

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Кафедра информационных систем и технологий

**«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
УЧЕТА РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»**

профиль «Информационные системы»

(подпись, дата)

Самара 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики

Кафедра информационных систем и технологий

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ИСТ

_____ И.А. Лёзин

«___» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
БАКАЛАВРА

студенту Алиевой Жание Маратовне

группа № 6402-090301D

Тема работы: «Автоматизированная информационная система учета работы
отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-
инвалидов»

утверждена приказом по университету № 118-Т от «26» февраля 2026 г.

Исходные данные к работе:

- 1) характеристика объекта автоматизации: процесс учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов; справочные данные о воспитанниках, диагнозах, педагогах, опекунах, медицинском оборудовании, учебных предметах, программах обучения;
- 2) требования к программному обеспечению: тип операционной системы: Windows; язык программирования: C#; среда программирования: Visual Studio

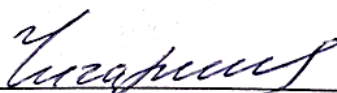
2022 Community; система управления базами данных: Microsoft SQL Server 2020; технология доступа к данным: ADO.NET; средство генерирования отчетов: библиотека RDLC 18.0.0; тип ЭВМ – IBM PC совместимый; объем внешней памяти – не менее 2 Гб, с учетом ВП для ОС; объем оперативной памяти – не менее 512 Мб, с учетом ОП для ОС; тип процессора – Intel Core i3 с тактовой частотой 2,5 ГГц и выше; разрешение монитора – не менее 1024x768 точек;

3) Функции, реализуемые системой: ведение справочных и оперативных данных; формирование запросов и отчетов.

Перечень вопросов, подлежащих разработке в ВКР:

- анализ предметной области;
- аналитический обзор существующих систем-аналогов;
- разработка логической и физической моделей базы данных;
- разработка логического проекта системы;
- разработка логической и физической моделей базы данных;
- разработка и отладка программного обеспечения системы;
- описание контрольного примера и результатов испытания.

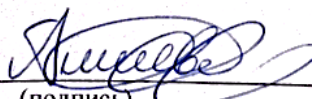
Руководитель работы
доцент кафедры ИСТ


(подпись)

Е.И. Чигарина

« ____ » _____ 20 ____ г.

Задание принял к исполнению


(подпись)

Ж.М. Алиева

« ____ » _____ 20 ____ г.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 79 страниц, 44 рисунка, 19 источников, 2 приложения.

Графическая часть: 20 слайдов Microsoft PowerPoint.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА,
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ, ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ, БАЗА ДАННЫХ,
ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ, C#

В выпускной квалификационной работе разработана автоматизированная информационная система учёта работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов.

Цель данной работы – автоматизация процесса учета работы с отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов.

В рамках выполненной работы был проведен анализ предметной области и существующих систем-аналогов, разработан проект системы по методологии UML с помощью сервиса draw.io, разработаны физическая и логическая модели базы данных в среде Erwin Data Modeler r7. Программная реализация выполнена в среде разработки Microsoft Visual Studio 2022 Community на языке программирования C# под управлением операционной системы Windows 10. База данных реализована под управлением СУБД Microsoft SQL Server 2020. Для доступа к базе данных использовалась технология ADO.NET. Для генерации отчетов использовалась библиотека RDLC 18.0.0.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
1 Анализ предметной области и постановка задачи разработки АИС учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов	8
1.1 Описание предметной области задачи учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов	8
1.2 Постановка задачи	9
1.3 Анализ аналогичных существующих систем по учету работы домов-интернатов	11
2 Проектирование автоматизированной системы учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов. ...	15
2.1 Анализ требований к автоматизированной информационной системе	15
2.2 Выбор методологии проектирования информационной системы по учету работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов.....	15
2.2.1 Выбор способа моделирования автоматизированной информационной системы с использованием графических нотаций .	15
2.2.2 Выбор операционной системы	16
2.2.3 Выбор средств проектирования базы данных.....	16
2.2.4 Выбор языка и среды разработки приложения.....	17
2.2.5 Выбор средства реализации базы данных	17
2.2.6 Выбор технологии доступа к данным.....	18
2.2.7 Выбор средства генерации отчетов.....	18
2.3 Описание информационно-логической модели системы	18
2.3.1 Диаграмма вариантов использования	18
2.3.2 Диаграммы классов анализа	20
2.3.3 Диаграммы последовательности и кооперации	24

2.4 Описание логической модели базы данных и нормализация отношений.....	25
2.4.1 Описание схемы логической базы данных.....	25
2.4.2 Нормализация отношений.....	27
2.5 Описание физической модели базы данных отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов и ограничений целостности данных.....	33
3 Описание программного обеспечения системы.....	39
3.1 Архитектура системы	39
3.2 Описание основных алгоритмов работы системы.....	39
3.3 Описание интерфейса системы.....	48
4 Экспериментальная проверка эффективности программной реализации системы.....	50
4.1 Описание контрольного примера и методики испытания	50
Заключение	53
Список используемых источников.....	54
Приложение А. Руководство пользователя	56
Приложение Б. Листинг основных модулей программы.....	73

ВВЕДЕНИЕ

Цифровые технологии глубоко интегрированы во все сферы нашей повседневной жизни, на сегодняшний день умение управлять большими потоками данных становится ключевым элементом развития прогресса. Помимо надежного хранения информации, особо важной задачей является внедрение таких инструментов автоматизации, которые снимают с сотрудников утомляющую рутинную нагрузку и повышают производительность труда. Для социальных учреждений внедрение таких решений это реальный и эффективный способ улучшить микроклимат и условия пребывания подопечных, позволяя персоналу больше времени уделять прямой помощи воспитанникам.

Объектом автоматизации является дом-интернат для детей-инвалидов – специализированное учреждение, предназначенное для круглосуточного проживания, ухода, медицинского обслуживания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная деятельность учреждения охватывает медицинское сопровождение, организацию реабилитационных мероприятий, психолого-педагогическую работу, а также хозяйственное обеспечение.

Было принято решение о разработке специализированной системы учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов. Задача автоматизации является актуальной, поскольку система будет направлена на оптимизацию учета медицинских данных воспитанников, упрощение планирования занятий и реабилитационных процедур, а также улучшение контроля за движением материальных ценностей.

1 Анализ предметной области и постановка задачи разработки АИС учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов

1.1 Описание предметной области задачи учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов

ГБУ СО «Самарский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» функционирует с 1967 года. Учреждение предоставляет стационарное социальное обслуживание детям-инвалидам от 4 до 18 лет и молодым инвалидам 1 и 2 группы от 18 до 25 лет, имеющим глубокую умственную патологию, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении в условиях круглосуточного пребывания [1].

На сегодняшний день в пансионате накоплен большой опыт работы с детьми, имеющими глубокие нарушения интеллектуального развития. Воспитанники пансионата распределены по группам с учетом возраста, уровня интеллектуального развития, пола. Социальная реабилитация детей-инвалидов в пансионате осуществляется в тесном взаимодействии педагогов, логопедов, врачей, психологов и других специалистов.

Воспитанники пансионата получают медицинское обслуживание в пансионате, консультативную помощь в педиатрическом филиале и поликлиническом отделении.

В настоящее время в состав учреждения входят следующие отделения:

- отделение "Милосердия";
- отделение медико-социальной реабилитации инвалидов;
- отделение "Малютка";
- отделение психолого-педагогической помощи.

Основными задачами отделения «Малютка» являются:

- социально-бытовое обслуживание проживающих;

- оказание медико-социальной помощи;
- совершенствование социально-бытовой и психологической приспособляемости;
- оказание психологической и юридической помощи лицам, находящимся в отделении, и их родственникам;
- обучение по общеобразовательным и специальным программам.

Рисунок 1 демонстрирует бизнес-процесс учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов.

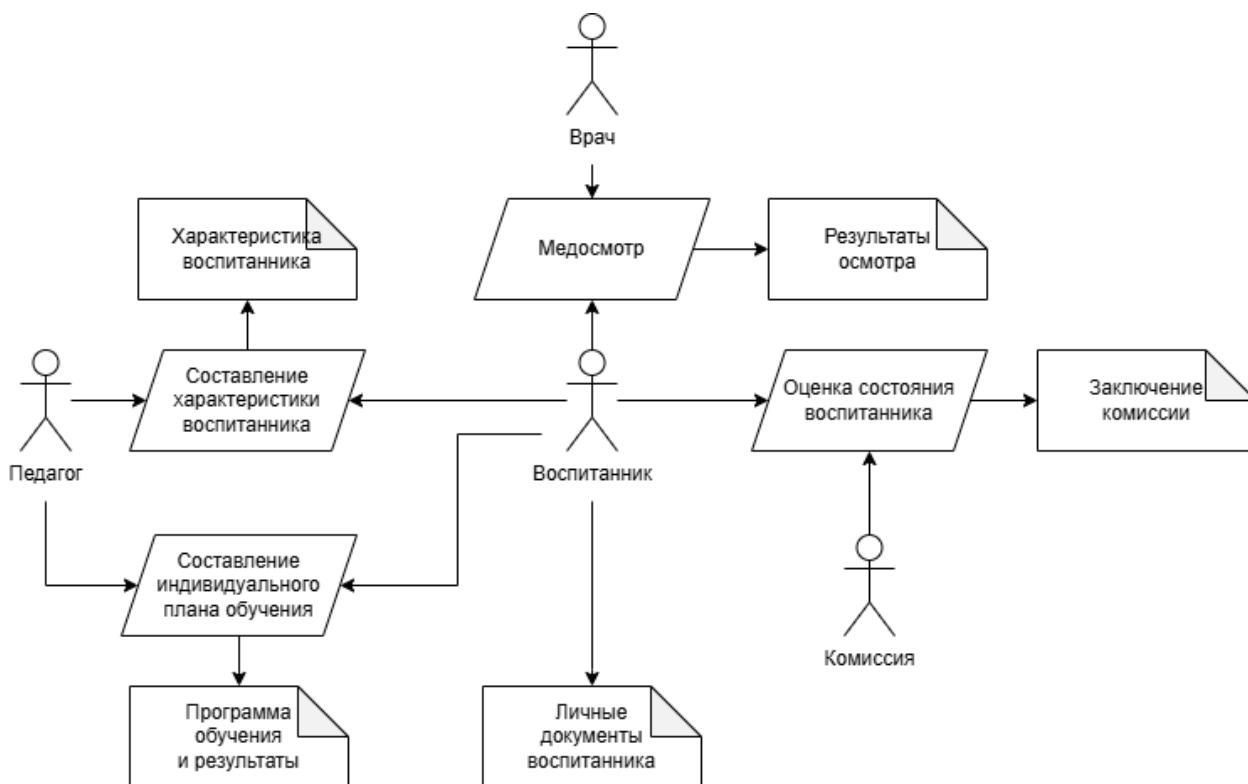


Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса постановки воспитанника на учет учреждения

1.2 Постановка задачи

Все данные необходимые для работы сайта хранятся в базе данных. Её структура разрабатывается на основании следующих сведений:

Разрабатываемая АИС учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов должна обеспечивать возможность хранения и ведения необходимых в работе данного учреждения данных.

Данные в свою очередь делятся на оперативные и справочные. Помимо этого, система должна реализовывать запросы и формирование ответов.

К справочным данным в данной системе относятся:

- информация о диагнозах;
- информация о медицинском оборудовании;
- информация о программах обучения;
- информация о направлениях развития воспитанников;
- информация о педагогах;
- информация об опекунах;
- информация о воспитанниках;
- информация об учебных предметах.

Должно осуществляться ведение оперативных данных:

- информация об обучении воспитанника;
- информация о состоянии здоровья воспитанника.

Запросы, которые должна реализовывать система:

- вывод информации об обучении воспитанника в определенный период времени;
- вывод информации об опекунах и воспитанниках;
- вывод информации о медицинских сведениях воспитанника.

Отчеты, которые должна формировать система:

- отчет об обучении воспитанника в определенный период времени;
- отчет об опекунах и воспитанниках;
- отчет о медицинских сведениях воспитанника;
- отчет об индивидуальной программе развития.

Разрабатываемая система будет поддерживать многопользовательский режим с различными ролями, обеспечивая управление доступом и функционалом в зависимости от назначений пользователей.

В системе будет существовать две роли пользователей: администратор и педагог. Они будут иметь различные уровни доступа к функциям системы, что

обеспечит безопасность и эффективное разделение обязанностей. В соответствии с данным разделением ролей:

- администратор имеет право ведения данных, связанных с внутренней организацией. К таким данным относится информация, связанная с опекунами, препаратами, педагогами, программами обучения, предметными областями и направлениями развития обучающихся, то есть ведение справочной информации. Также администратору доступен просмотр оперативных данных: информации об обучении и состоянии здоровья подопечных;

- педагог имеет возможность ведения оперативных данных об обучении воспитанников дома-интерната, а также вести справочную информацию о программах обучения и направлениях развития. Также пользователям данной роли должны формировать отчеты об индивидуальной программе развития воспитанника.

Разрабатываемая АИС должна соответствовать требованиям, описанным выше. Система должна обеспечить ограничение целостности данных. Интерфейс должен быть интуитивно понятен пользователю.

Применение разрабатываемой АИС даст возможность получать и анализировать статистические данные, а также создавать запросы и составлять отчетов.

1.3 Анализ аналогичных существующих систем по учету работы домов-интернатов

Рассмотрим аналогичные существующие автоматизированные системы по учету работы дома-интерната для детей-инвалидов и проведем их анализ.

ИС: Управление бюджетным учреждением 8, Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов [2];

Фирма-разработчик: ЗАО «Интеллектуальные системы»; год создания: 2019.

Вариант работы: файловый (рассчитан на персональную работу одного пользователя или работу небольшого количества пользователей в локальной сети).

Функции данной автоматизированной системы включают: ведение картотеки сотрудников в разрезе должностей, групп должностей, категорий персонала и подразделений; ведение штатного расписания (общее, по подразделениям, источникам финансирования); начисление заработной платы сотрудников в соответствии с тарифной сеткой; групповая обработка информации по сотрудникам (начисление материальной помощи, премий и др. всем сотрудникам); формирование отчета по статьям бюджетной классификации; формирование документов персонифицированного учёта в системе государственного социального страхования.

Стоимость: Индивидуальный расчет.

Требования по сопровождению: техническая поддержка на условиях договора. ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" в ГАУ СОН Старобаишского дома-интерната для престарелых и инвалидов [3];

Фирма-разработчик: ООО «Искра-Класс», год создания: 2017.

Вариант работы: файловый (рассчитан на персональную работу одного пользователя или работу небольшого количества пользователей в локальной сети).

ПО поддерживает функции ведения учета по действующей бюджетной классификации Российской Федерации или произвольной классификации, в разрезе видов финансового обеспечения деятельности, в разрезе операций сектора государственного управления (аналитических кодов поступления и выбытия), в разрезе учреждений (структурных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс), в разрезе источников финансового обеспечения (балансов).

Стоимость: Индивидуальный расчет;

Требования по сопровождению: осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С", произведена настройка и проверка доступа к сайту поддержки пользователей.

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ в Бибихинском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов [4];

Фирма-разработчик: АО "Инфософт"

Год создания: 2013

Вариант работы: файловый (рассчитан на персональную работу одного пользователя или работу небольшого количества пользователей в локальной сети).

ПО автоматизирует функции ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учета, включая регламентированную отчетность (банк и касса, расчеты с контрагентами, товарно-материальные ценности, торговые операции, производственные операции, нематериальные активы, расчет зарплаты и кадровый учет, учет в обособленных подразделениях)

Стоимость: Индивидуальный расчет.

Требования по сопровождению: Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС.

Каждая из вышеперечисленных систем предлагает различные функции и возможности для учета и мониторинга учреждений, предоставляющих услуги лицам с ограниченными возможностями. Благодаря многофункциональности и доступности системы, она позволяет эффективно управлять ресурсами и улучшать качество оказания услуг. Однако для успешного использования системы требуется учитывать её недостатки, такие как сложность внедрения и высокие затраты на обслуживание, что может быть критически важным для бюджетных учреждений. Настройка 1С зачастую требует высококвалифицированных специалистов, без их помощи высока вероятность возникновения критических ошибок в настройках, что может повлиять на эффективность работы. Также новым пользователям может быть

трудно разобраться в интерфейсе и функционале системы, в случае если они не имеют опыта работы с подобным ПО.

Выбор подходящей системы должен основываться на конкретных потребностях учреждения. Собственное ПО позволяет значительно упростить выполнение задач, потребности которых не всегда могут быть учтены в универсальных коммерческих решениях. Это дает возможность учитывать уникальные процессы и требования конкретного учреждения.

Таким образом, разработка собственного программного обеспечения становится не только целесообразной, но и необходимой для достижения максимальной эффективности и безопасности, а также позволит улучшить административные процессы, обеспечивая лучший сервис для детей и сотрудников.

2 Проектирование автоматизированной системы учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов.

2.1 Анализ требований к автоматизированной информационной системе

Разрабатываемая автоматизированная информационная система (АИС) для отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов должна соответствовать ряду ключевых требований, направленных на повышение эффективности управления бизнес-процессами.

Система должна автоматизировать основные операции, включая постановку воспитанника на внутренний учет отделения, управление данными об обучении и медицинском обеспечении, а также генерацию отчетности. Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным для пользователей с разным уровнем технической подготовки [5].

Таким образом, разрабатываемая система должна не только соответствовать текущим потребностям компании, но и обладать потенциалом для масштабирования и адаптации к будущим изменениям бизнес-процессов.

2.2 Выбор методологии проектирования информационной системы по учету работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов

2.2.1 Выбор способа моделирования автоматизированной информационной системы с использованием графических нотаций

Существует ряд методологий для проектирования информационных систем. Каждая из методологий или концепция предлагает свои методы и средства проектирования систем.

Моделирование системы – это графическое изображение её структуры на основе модели системы с указанием связей функциональных элементов, информационных потоков, информационных процедур обработки данных [6].

Существует ряд диаграмм структуры системы, отражающих различные аспекты её функционирования. В объектно-ориентированном подходе

используется унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language) – язык для определения, представления, проектирования и документирования систем [7].

Для проектирования был выбран язык UML, поскольку именно он содержит стандартный набор диаграмм и нотаций к ним, такие как, к примеру, диаграммы вариантов использования, диаграммы классов, взаимодействия, состояний и деятельности.

2.2.2 Выбор операционной системы

Для реализации информационной системы по учету работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов была выбрана операционная система Windows 10. Данная операционная система широко стала известна и востребована во всем мире [8]. Она включает комплексные, встроенные и современные средства безопасности. Синхронизация работы на всех устройствах позволяет использовать привычные приложения и файлы в любое время и в любом месте.

2.2.3 Выбор средств проектирования базы данных

Для создания логической модели автоматизированной информационной системы учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов использовалась методология IDEF1X [9].

Методология IDEF1X – это язык моделирования данных для разработки семантики моделей данных. IDEF1X используется для формирования графических представлений информационных моделей, которые отражают структуру и семантику информации внутри среды или системы.

IDEF1X позволяет строить семантические модели данных, которые могут служить для поддержки управления данными как ресурсом, интеграции информационных систем и построения компьютерных баз данных. Этот стандарт является частью семейства языков моделирования IDEF в области программной инженерии. Для проектирования базы данных использовался такой программный продукт, как Erwin Data Modeler 7.3.

2.2.4 Выбор языка и среды разработки приложения

В качестве языка программирования и среды разработки были выбраны язык программирования C# и среда разработки ПО Microsoft Visual Studio 2022.

C# – современный объектно-ориентированный язык программирования [10]. C# позволяет разработчикам создавать разные безопасные и надежные приложения. Он имеет множество различных библиотек, которые упрощают и ускоряют процесс создания приложения.

Visual Studio – это комплексная интегрированная среда разработки (IDE), которую можно использовать для записи, редактирования, отладки и сборки кода, а затем развертывания приложения [11].

Помимо редактирования и отладки кода Visual Studio включает компиляторы, средства завершения кода, управление версиями, расширения и многое другое, чтобы улучшить каждый этап процесса разработки программного обеспечения.

2.2.5 Выбор средства реализации базы данных

Для разработки автоматизированной информационной системы была выбрана система управления базой данных (СУБД) Microsoft SQL Server 2020. Данная система управления реляционными базами данных, разработанная корпорацией Microsoft [12]. Основным используемый язык запросов – Transact SQL.

Для управления Microsoft SQL Server была выбрана среда SQL Server Management Studio 14. Среда SQL Server Management Studio – это основной, стандартный и полнофункциональный инструмент для работы с Microsoft SQL Server, разработанный компанией Microsoft. Основным функционал SQL Server Management Studio включает в себя конструктор баз данных (диаграммы), присоединение и отсоединение баз данных, скриптовый редактор и многое другое.

2.2.6 Выбор технологии доступа к данным

В качестве выбора технологии доступа к данным была выбрана технология ADO.NET на основе выбора языка программирования и среды разработки приложения.

ADO.NET (ActiveX Data Objects .NET) – это технология доступа к данным в рамках платформы .NET [13]. Она предоставляет разработчикам удобные инструменты для работы с данными из баз данных в приложениях. ADO.NET состоит из набора классов, которые обеспечивают подключение к базам данных, выполнение запросов, получение и обработку данных.

2.2.7 Выбор средства генерации отчетов

В разработанном приложении для генерации отчетов используется комбинация двух подходов: Microsoft Reporting (RDLC) и динамическая генерация HTML с сохранением в формат Word (.doc) [14]. Такой выбор обусловлен необходимостью обеспечить гибкость, независимость от сторонних библиотек и совместимость с различными версиями текстовых процессоров. Этот подход обеспечивает полный контроль над версткой и позволяет формировать отчет согласно необходимым стандартам оформления документов.

2.3 Описание информационно-логической модели системы

2.3.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования является самым общим представлением функциональных требований к системе.

Основными элементами диаграммы использования являются активный субъект, который отождествляется с кем-то или чем-то, взаимодействующим с системой, и варианты использования. Они в свою очередь позволяют моделировать диалог между активным субъектом и системой и отображают функции системы. С каждым вариантом использования связан определенный поток событий, происходящих по мере выполнения соответствующих функций системы.

На рисунке 2 изображена диаграмма вариантов использования для разработанной автоматизированной информационной системы.

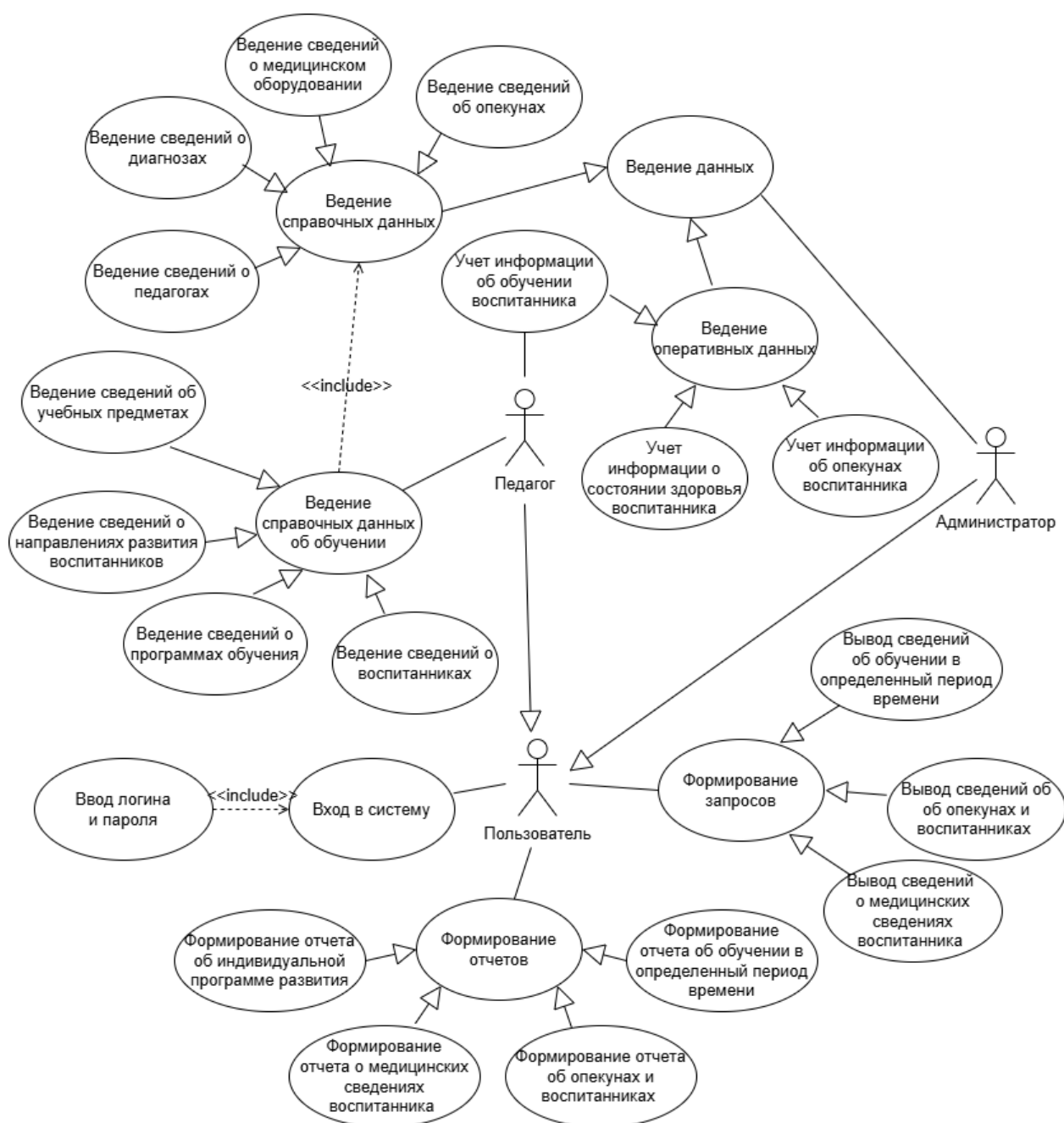


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования автоматизированной информационной системы

Данная диаграмма содержит в себе 2 типа актеров: администратор и педагог. Каждый из них в зависимости от роли имеет доступ к тем или иным данным системы. Для каждого пользователя обязательна авторизация и, в дальнейшем, аутентификация. Также формировать интересующий для себя запрос может любой пользователь.

Администратор занимается ведением справочных данных, а также оперативных данных, связанных с медицинскими параметрами.

Педагог занимается ведением справочных данных, причастных к обучению воспитанника, а также оперативных данных об обучении.

2.3.2 Диаграммы классов анализа

Фундаментальными понятиями объектно-ориентированного подхода являются такие понятия, как объект и класс, которые в свою очередь представляются абстракциями реальной или воображаемой сущности (набора сущностей).

Класс анализа – еще более абстрактная сущность, чем просто класс, представляет собой набор из одного или более классов.

Назначение классов анализа:

- граничный класс – используется для моделирования взаимодействия между системой и акторами (пользователями, внешними системами или устройствами);
- управляющий класс – отвечает за координацию, взаимодействие и управление другими объектами, выполняет сложные вычисления, управляет безопасностью и транзакциями;
- класс сущности – используется для моделирования долгоживущей, нередко сохраняемой информации.

На рисунке 3 изображена диаграмма управляющих классов разрабатываемой автоматизированной системы, на рисунке 4 – сущностных, а на рисунках 5-6 – граничных классов.

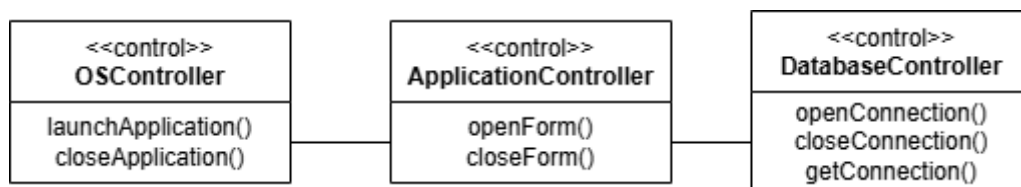


Рисунок 3 – Диаграмма управляющих классов отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов

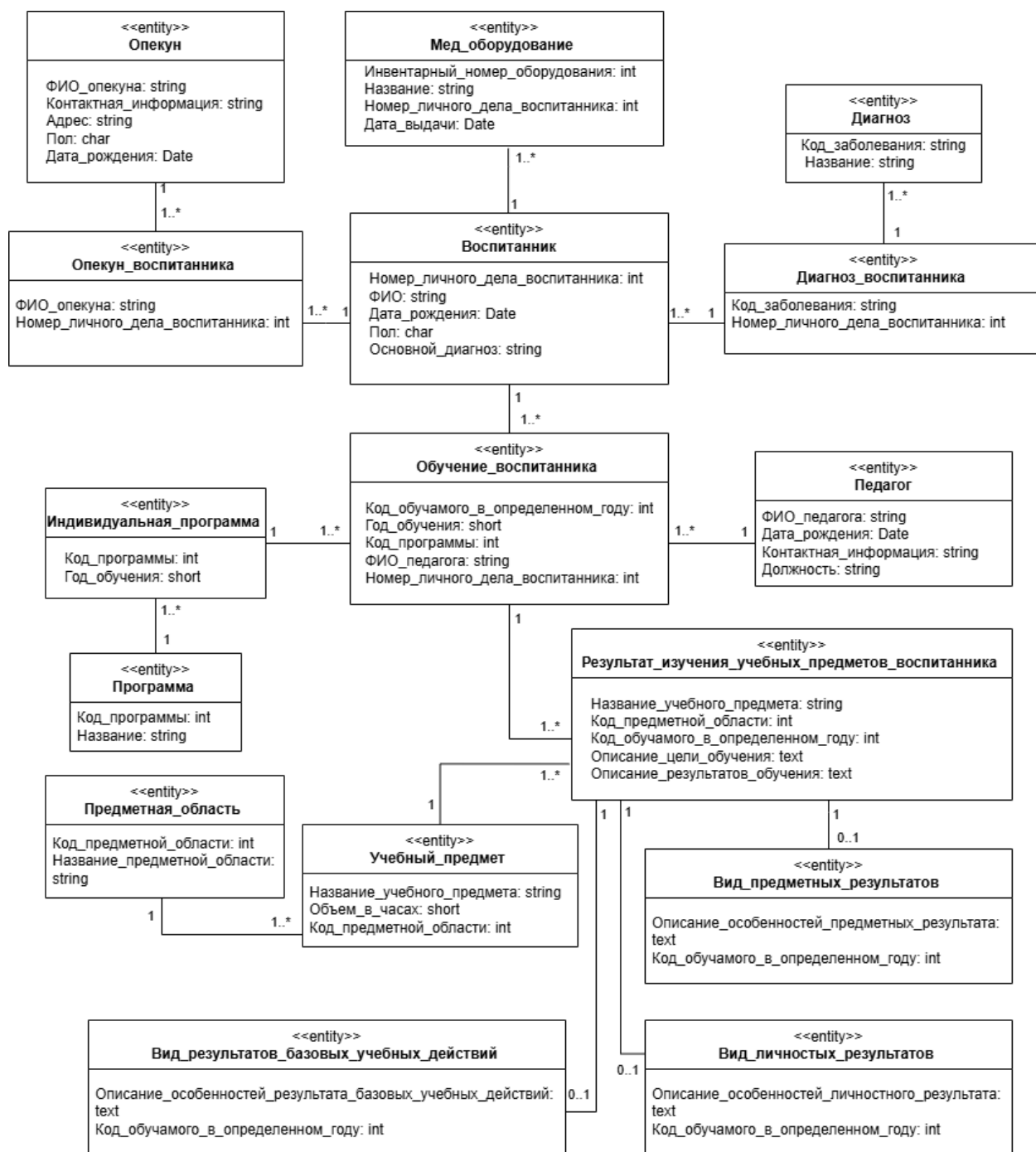


Рисунок 4 – Диаграмма сущностных классов АИС учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов

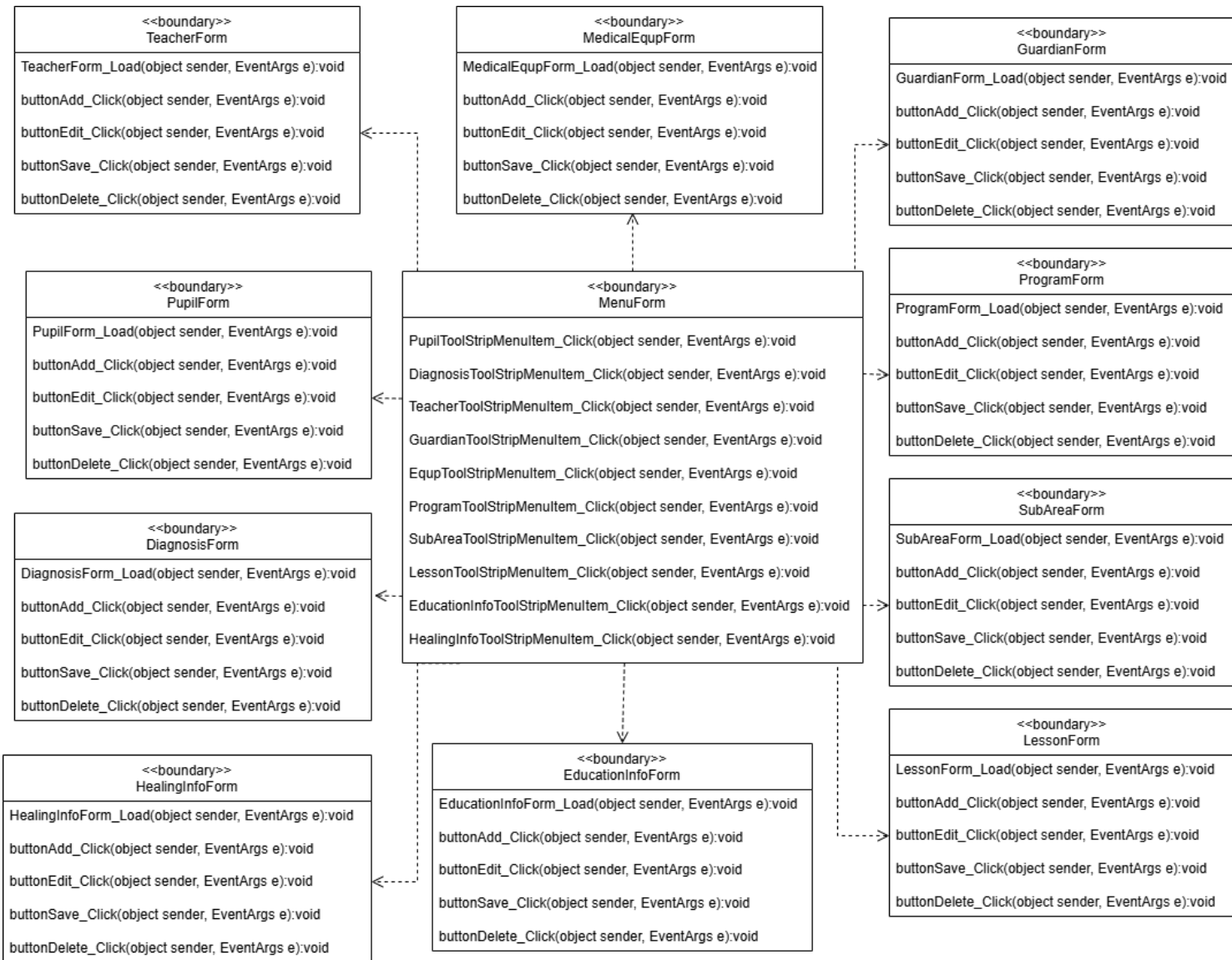


Рисунок 5 – Диаграмма граничных классов для работы со справочниками и оперативными данными

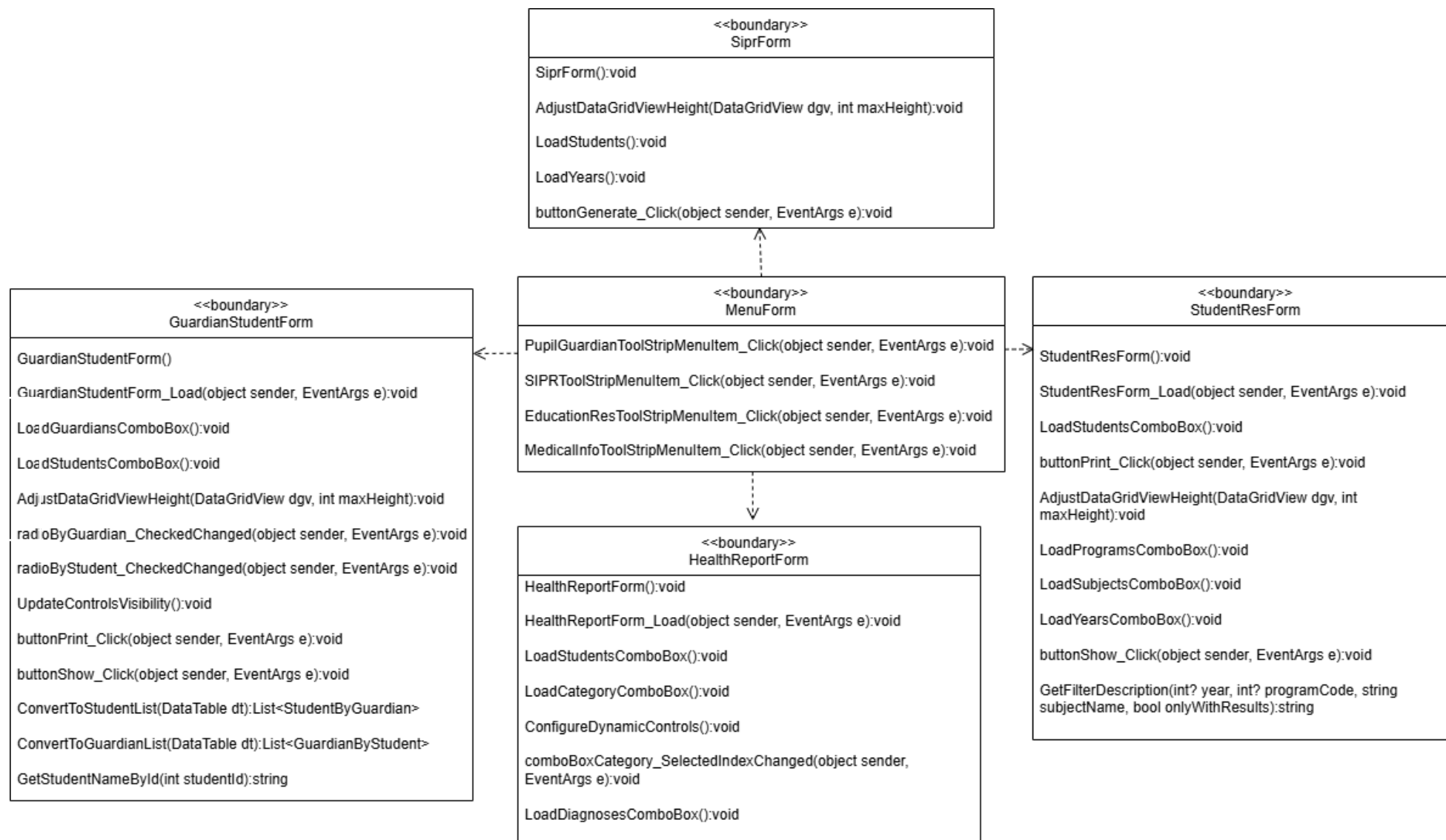


Рисунок 6 – Диаграмма граничных классов работы с запросами и отчетами

2.3.3 Диаграммы последовательности и кооперации

Диаграммы взаимодействия являются моделями, описывающими поведение взаимодействующих групп объектов.

Диаграмма последовательности отражает поток событий, происходящих в рамках варианта использования. Диаграммы кооперации отображают поток событий через конкретный сценарий варианта использования, упорядочены по времени.

На рисунке 7 изображена диаграмма последовательности, которая показывает поток событий, происходящий в случае добавления нового пользователя в систему.

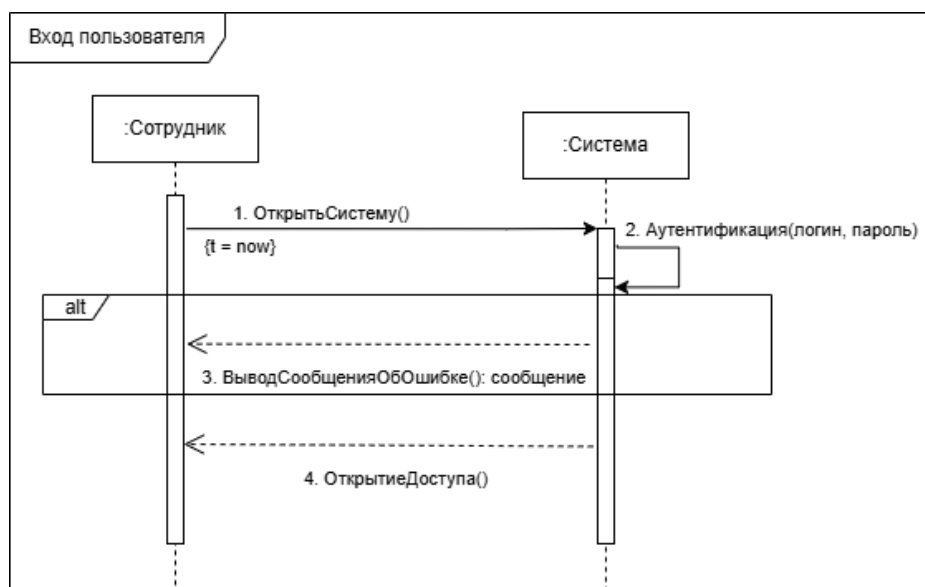


Рисунок 7 – Диаграмма последовательности для входа в систему АИС учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов

На основании данной диаграммы была построена соответствующая диаграмма коопераций, представленная на рисунке 8.

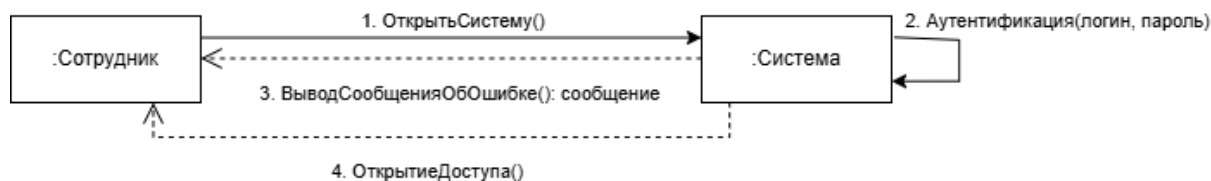


Рисунок 8 – Диаграмма последовательности для добавления нового пользователя в АИС учета работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов

2.4 Описание логической модели базы данных и нормализация отношений

2.4.1 Описание схемы логической базы данных

Проектирование базы данных является ключевым этапом разработки автоматизированной информационной системы. Для этих целей применяется моделирование, цель которого – предоставить разработчикам четкую концептуальную схему базы данных в виде модели, которую можно преобразовать в конкретную СУБД.

Наиболее распространенным подходом к моделированию данных являются ER-диаграммы (Entity-Relationship Diagrams, ERD), позволяющие визуализировать сущности, их атрибуты и связи [15]. Сущность представляет собой множество однотипных объектов предметной области, которые необходимо хранить в базе данных. Сущность описывает тип объекта, а не его конкретный экземпляр.

Сущности обладают атрибутами – характеристиками, которые описывают их свойства. Связи определяют взаимодействия между сущностями.

Выделяют четыре основных типа связей: «один к одному» (1:1), «один ко многим» (1:M), «многие к одному» (M:1) и «многие ко многим» (M:N). Атрибуты сущностей должны удовлетворять требованиям нормализации данных. Процесс нормализации включает приведение структуры базы данных к определенным нормальным формам (1NF, 2NF, 3NF), что позволяет минимизировать избыточность данных и избежать аномалий при их обработке.

Первая нормальная форма (1NF) требует, чтобы все атрибуты были атомарными, а в таблице не было повторяющихся групп.

Вторая нормальная форма (2NF) дополнительно требует, чтобы неключевые атрибуты полностью зависели от первичного ключа.

Третья нормальная форма (3NF) исключает транзитивные зависимости между атрибутами.

Для визуального представления ER-моделей используются специализированные CASE-средства, такие как Erwin Data Modeler, IBM Rational Rose или Oracle Designer. Эти инструменты позволяют не только создавать графические диаграммы, но и автоматически генерировать SQL скрипты для создания физической базы данных.

Современные средства проектирования поддерживают коллективную работу над моделью, ведение репозитория метаданных и возможность добавления расширенных атрибутов, описывающих поведение объектов в клиентских приложениях.

Для проектирования базы данных использовался такой программный продукт, как Erwin Data Modeler 7.3. Схема логической модели базы данных представлена на рисунке 8.

Данная база данных предназначена для автоматизации учета воспитанников, медицинских данных, учебно-методического обеспечения, организации обучения и учета его результатов. Она состоит из 16 взаимосвязанных таблиц, которые можно разделить на несколько логических групп:

- 1) таблицы медицинского учета:
 - диагноз;
 - диагноз воспитанника;
- 2) таблицы сведений об опекунах:
 - опекун;
 - опекун воспитанника;
 - воспитанник;
- 3) таблицы учебно-методического обеспечения:
 - предметная область;
 - медицинское оборудование;
 - учебный предмет;
 - программа;
- 4) таблицы организации обучения и результатов:

- обучение воспитанника;
- результат изучения учебных предметов воспитанника;
- вид результатов базовых учебных действий;
- вид личностных результатов;
- вид предметных результатов.

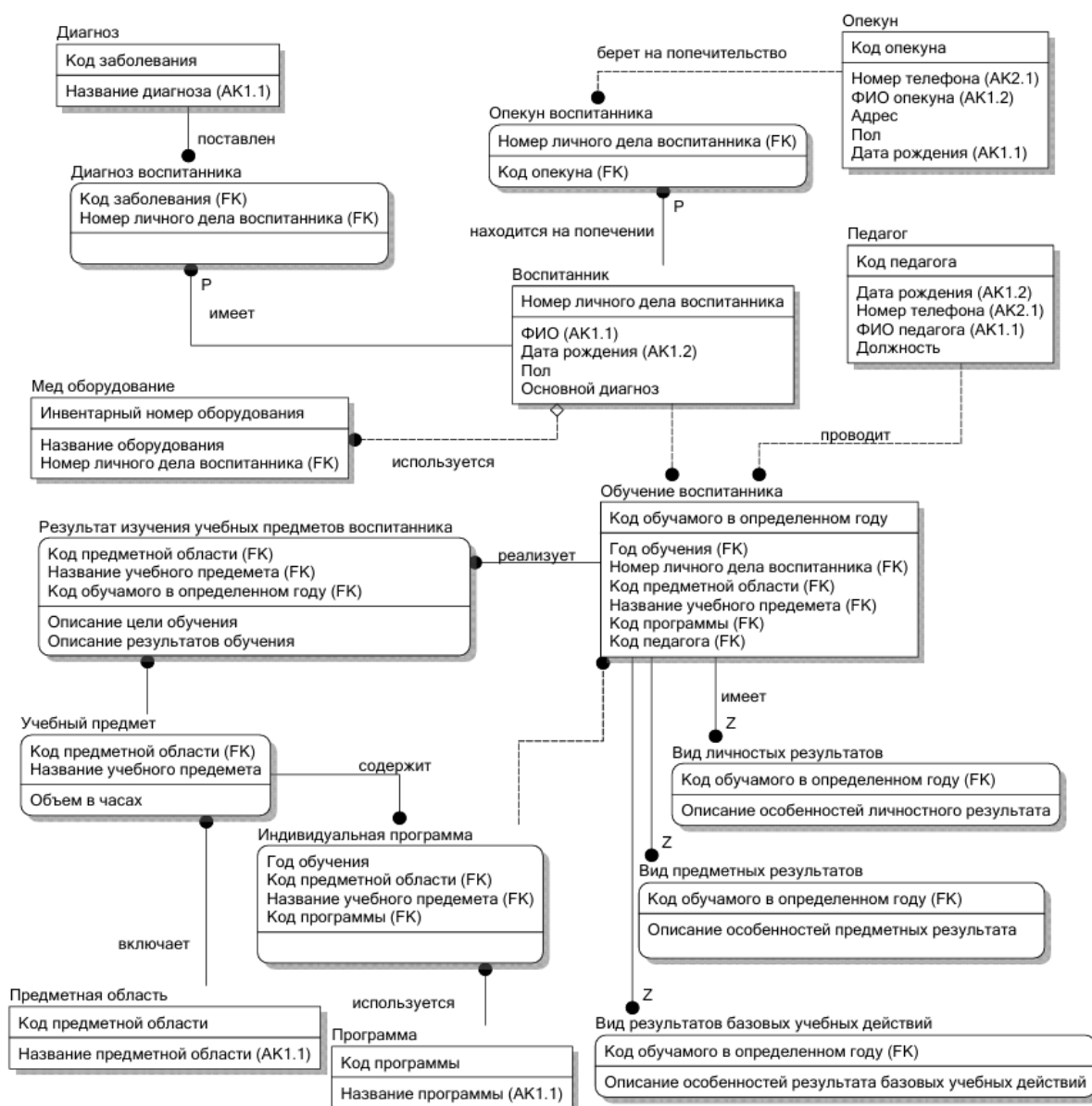


Рисунок 8 – Схема логической модели базы данных отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов

2.4.2 Нормализация отношений

Нормализация – это процесс организации данных в базе данных [16]. Он включает в себя создание таблиц и установление связей между этими таблицами в соответствии с правилами, разработанными как для защиты

данных, так и для того, чтобы сделать базу данных более гибкой за счет устранения избыточности и непоследовательной зависимости. Избыточные данные занимают дисковое пространство и создают проблемы обслуживания.

Если необходимо изменить данные, которые существуют более чем в одном месте, данные должны быть изменены абсолютно одинаково во всех местах. Проверка на первую нормальную форму (1НФ) в реляционных базах данных заключается в том, чтобы убедиться, что все атрибуты таблицы являются атомарными, то есть неделимыми на более простые составляющие. Это означает, что нельзя записывать в одно поле несколько значений, а также нельзя хранить повторяющиеся группы атрибутов с одинаковым смыслом.

Все таблицы разработанной базы данных соответствуют требованиям первой нормальной формы (1НФ). Каждый атрибут в любой таблице содержит атомарное, то есть неделимое значение, а повторяющиеся группы или массивы данных отсутствуют. Для каждой таблицы определён первичный ключ, что обеспечивает уникальную идентификацию каждой записи.

Например, в таблице «Воспитанник» атрибуты «Номер_личного_дела_воспитанника», «ФИО», «Дата_рождения», «Пол» и «Основной_диагноз» являются атомарными, и ни один из них не содержит составных или множественных значений. Аналогичная ситуация наблюдается в таблицах «Педагог», «Диагноз», «Предметная_область» и других.

Вторая нормальная форма (2НФ) основывается на понятии полной функциональной зависимости. Таблица находится во 2НФ, если она уже удовлетворяет требованиям 1НФ и в ней отсутствуют частичные зависимости, то есть любой неключевой атрибут должен полностью зависеть от всего составного первичного ключа, а не от его части. Таблицы, первичный ключ которых является атомарным (состоит из одного поля), автоматически находятся во 2НФ.

Отношения «Диагноз», «Опекун воспитанника», «Мед оборудование», «Обучение воспитанника», «Вид личностных результатов», «Вид предметных результатов», «Вид результатов базовых учебных действий», «Программа»,

«Предметная область» находятся во 2 нормальной форме, так как не имеют составных ключей. Отношения «Диагноз воспитанника», «Индивидуальная программа» также находятся в 2НФ, поскольку кроме составных ключей отсутствуют неключевые атрибуты.

Следовательно, проверке подлежат лишь отношения с составными ключами. В базе данных к таким отношениям относятся «Результат изучения учебных предметов воспитанника», «Опекун», «Педагог», «Воспитанник», «Результат изучения учебных предметов воспитанника» и «Учебный предмет».

К примеру, отношение «Педагог» имеет составной альтернативный ключ «дата рождения, ФИО педагога» и неключевой атрибут «должность», который не зависит функционально от частей составного ключа «дата рождения», «ФИО педагога». Аналогично, выполнен анализ отношений «Опекун», «Воспитанник», «Результат изучения учебных предметов воспитанника» и «Учебный предмет».

Третья нормальная форма (3НФ) основана на первой (1НФ) и второй (2НФ) нормальных формах. Достижение 3НФ гарантирует, что структура базы данных свободна от транзитивных зависимостей, что снижает вероятность возникновения аномалий данных. Несмотря на то, что таблицы в 2НФ имеют сниженную избыточность по сравнению с 1НФ, они все равно могут сталкиваться с такими проблемами, как аномалии обновления. Например, если одна строка обновлена, а другая нет, это может привести к несогласованным данным.

В ходе анализа базы данных на соответствие третьей нормальной форме (3НФ) были проверены все таблицы на отсутствие транзитивных зависимостей. В таблицах «Диагноз», «Программа», «Педагог», «Предметная область», «Вид личностных результатов», «Вид предметных результатов», «Вид результатов базовых учебных действий», а также в связующих таблицах «Диагноз воспитанника», «Опекун воспитанника» и «Индивидуальная

программа» число неключевых атрибутов либо равно нулю, либо не превышает двух. Таким образом, данные таблицы заведомо находятся в 3НФ.

Следовательно, необходимо проверить отношения «Обучение воспитанника», «Результат изучения учебных предметов воспитанника», «Мед оборудование», «Воспитанник» и «Опекун» на третью нормальную форму.

Таблица «Обучение воспитанника» имеет первичный ключ «Код обучаемого в определенном году». Неключевыми атрибутами являются: «Год обучения», «Номер личного дела воспитанника», «Код предметной области», «Название учебного предмета», «Код программы», «Код педагога». Проверим наличие транзитивных функциональных зависимостей.

Рассмотрим зависимости:

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Год обучения» $\not\rightarrow$ «Номер личного дела воспитанника»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Год обучения» $\not\rightarrow$ «Код предметной области»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Год обучения» $\not\rightarrow$ «Название учебного предмета»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Год обучения» $\not\rightarrow$ «Код программы»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Год обучения» $\not\rightarrow$ «Код педагога»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Номер личного дела воспитанника» $\not\rightarrow$ «Год обучения»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Номер личного дела воспитанника» $\not\rightarrow$ «Код предметной области»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Номер личного дела воспитанника» $\not\rightarrow$ «Название учебного предмета»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Номер личного дела воспитанника» $\not\rightarrow$ «Код программы»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Номер личного дела воспитанника» -/→ «Код педагога»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код предметной области» -/→ «Номер личного дела воспитанника»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код предметной области» -/→ «Год обучения»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код предметной области» -/→ «Название учебного предмета»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код предметной области» -/→ «Код программы»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код предметной области» -/→ «Код педагога»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Название учебного предмета» -/→ «Номер личного дела воспитанника»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Название учебного предмета» -/→ «Год обучения»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Название учебного предмета» -/→ «Код предметной области»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Название учебного предмета» -/→ «Код программы»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Название учебного предмета» -/→ «Код педагога»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код программы» -/→ «Номер личного дела воспитанника»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код программы» -/→ «Год обучения»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код программы» -/→ «Название учебного предмета»;

«Код обучаемого в определенном году» → «Код программы» -/→ «Код предметной области»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Код программы» $\not\rightarrow$ «Код педагога»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Код педагога» $\not\rightarrow$ «Номер личного дела воспитанника»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Код педагога» $\not\rightarrow$ «Год обучения»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Код педагога» $\not\rightarrow$ «Название учебного предмета»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Код педагога» $\not\rightarrow$ «Код предметной области»;

«Код обучаемого в определенном году» $\rightarrow$ «Код педагога» $\not\rightarrow$ «Код программы».

Таким образом, в отношении «Обучение воспитанника» отсутствуют транзитивные функциональные зависимости. Все неключевые атрибуты зависят исключительно от первичного ключа напрямую, без промежуточных зависимостей. Тем самым, таблица «Обучение воспитанника» находится в третьей нормальной форме (3НФ).

Проанализируем отношение «Опекун». Оно имеет первичный ключ «Код_опекуна», альтернативные ключи «ФИО опекуна, Дата рождения» «Номер телефона», а также атрибуты «Пол», «Адрес», не включённые в состав ключа и не представляющие собой ключевые поля.

Проверяем наличие транзитивных зависимостей:

«Код_опекуна» $\rightarrow$ «Пол» $\not\rightarrow$ «Адрес»;

«Код_опекуна» $\rightarrow$ «Адрес» $\not\rightarrow$ «Пол»;

В результате, в таблице «Опекун» отсутствуют транзитивные функциональные зависимости. Все неключевые атрибуты зависят исключительно от первичного ключа (и от альтернативного ключа). Исходя из этого, таблица «Опекун» находится в третьей нормальной форме (3НФ).

Рассмотрим далее отношение «Результат изучения учебных предметов воспитанника». Его первичный ключ «Код предметной области, Название

учебного предмета, Код обучаемого в определенном году». Атрибуты «Описание цели обучения» и «Описание результатов обучения» являются неключевыми.

Проверяем наличие транзитивных зависимостей:

«Код предметной области, Название учебного предмета, Код обучаемого в определенном году» → «Описание цели обучения» -/→ «Описание результатов обучения»;

«Код предметной области, Название учебного предмета, Код обучаемого в определенном году» → «Описание результатов обучения» -/→ «Описание цели обучения».

Таким образом, в таблице «Результат изучения учебных предметов воспитанника» нет транзитивных функциональных зависимостей.

Аналогично, были проверены отношения «Мед оборудование», «Воспитанник», в которых отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключей. Вследствие этого можно сделать заключение о полном соответствии проектируемой базы данных требованиям третьей нормальной формы (3НФ).

2.5 Описание физической модели базы данных отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов и ограничений целостности данных

Физическая модель данных определяет, как модель данных будет построена в базе данных [17]. Она описывает все структуры таблиц, включая имя столбца, типы данных, ограничения столбцов, первичные ключи и внешние ключи с индексами для соответствующего столбца таблицы, отношения между таблицами, хранимые процедуры и представления.

Физическая модель базы данных отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов является реализацией ранее разработанной логической модели. В отличие от логической модели, которая описывает сущности, атрибуты и связи между ними на концептуальном уровне, физическая модель учитывает особенности конкретной СУБД.

Основными элементами физической модели являются:

- таблицы. Представляют сущности и их атрибуты в виде строк и столбцов;
- типы данных. Описывают формат данных в столбцах, например, INTEGER, VARCHAR, DATE;
- ограничения (Constraints). Определяют правила для данных, такие как первичные ключи, внешние ключи, уникальные индексы.
- индексы. Помогают ускорить поиск данных, обеспечивая быстрый доступ к нужным записям;
- первичный ключ (Primary Key). Уникально идентифицирует каждую запись в таблице;
- внешний ключ (Foreign Key). Создает связь между таблицами, обеспечивая целостность данных.

Физическая модель базы данных отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов представлена на рисунке 10.

Физическая модель базы данных реализована в СУБД Microsoft SQL Server и включает 16 таблиц. Модель обеспечивает хранение данных о воспитанниках, опекунах, диагнозах, медицинском оборудовании, учебных предметах, программах обучения и их результатах, а также поддерживает целостность данных за счет механизмов ограничений, индексов и каскадных операций.

Целостность данных – это ключевой аспект информационной безопасности, который гарантирует, что данные остаются неизменными и точными на протяжении всего их жизненного цикла [18].

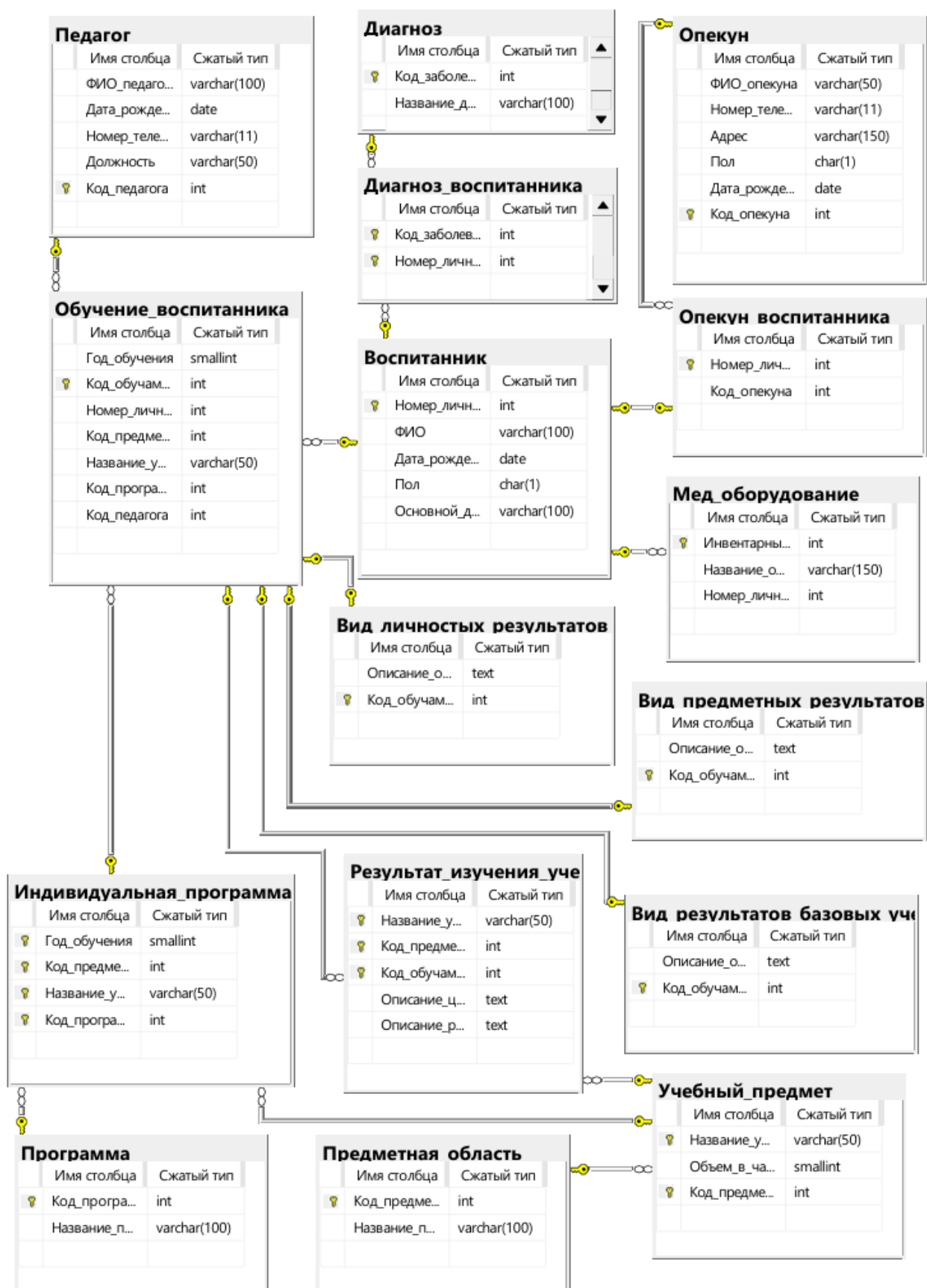


Рисунок 10 – Схема физической модели базы данных

В теории реляционных баз данных принято выделять четыре типа ограничений целостности:

- ограничением базы данных называется ограничение на значения, которые разрешено принимать указанной базе данных;
- ограничением переменной отношения называется ограничение на значения, которые разрешено принимать указанной переменной отношения;
- ограничением атрибута называется такое ограничение на значения, которые разрешено принимать указанному атрибуту;
- ограничение типа представляет собой ни что иное, как определение множества значений, из которых состоит данный тип.

На межтабличном уровне целостность обеспечивается через систему внешних ключей, связывающих основные сущности, и каскадных операций, автоматически обрабатывающих зависимые записи при изменениях. Особое внимание уделено составным первичным ключам, которые гарантируют уникальность комбинаций значений в таблицах связей.

На уровне отдельных таблиц целостность поддерживается первичными ключами, уникальными ограничениями на критичные поля и проверочными условиями. Каждая таблица содержит строго типизированные столбцы с явно заданными ограничениями на null-значения, что предотвращает появление неполных или противоречивых данных.

Типовая целостность реализована через тщательный подбор типов данных для каждого атрибута – целочисленные значения для идентификаторов, строковые с ограничением длины для текстовой информации, специальные типы для дат, денежных сумм и логических флагов.

Спроектированная модель обеспечивает все основные виды целостности: сущностную через систему первичных ключей, ссылочную через внешние ключи, доменную через типы данных и проверочные условия. Физическая модель базы данных отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов реализована с четкой структурой таблиц и строгими ограничениями.

В спроектированной реляционной базе данных, предназначенной для автоматизации деятельности отделения психолого-педагогической помощи

дома-интерната для детей-инвалидов, применяется комбинированный подход к выбору первичных ключей.

Наряду с суррогатными авто инкрементируемыми идентификаторами, такими как «Номер_личного_дела_воспитанника» (тип «INT IDENTITY»), «Код_программы», «Код_назначения» и «Инвентарный_номер_оборудования», используются естественные ключи, обладающие семантической уникальностью в предметной области. К последним относятся «Код_заболевания» в таблице «Диагноз» (соответствует коду МКБ-10, тип «VARCHAR(20)»), «Название_препарата» (тип «VARCHAR(50)») в таблице «Препарат», а также «ФИО_опекуна» и «ФИО_педагога», которые в текущей схеме приняты в качестве первичных ключей соответствующих таблиц.

Для атрибутов, которые не могут содержать неопределённых значений, установлено ограничение «NOT NULL». В число таких атрибутов входят, например, «ФИО» воспитанника, «ФИО_педагога», «Должность» педагога, «Год_обучения» и «Код_программы» в таблице «Обучение_воспитанника», а также «Название_препарата» и «Дата_назначения». Обеспечение уникальности значений для неключевых атрибутов либо их комбинаций реализовано посредством ограничений «UNIQUE».

В рамках базы данных такие ограничения наложены на «Код_заболевания», «Название_препарата», а также на составной ключ «(Год_обучения, Код_программы)» в таблице «Индивидуальная_программа».

Выбор типов данных подчинён характеру хранимой информации. Для текстовых строк переменной длины используется тип «VARCHAR(n)» с явным указанием максимального количества символов: «VARCHAR(20)» для кодов диагнозов, «VARCHAR(50)» для названий препаратов, «VARCHAR(100)» для ФИО воспитанников и педагогов, «VARCHAR(150)» для адресов опекунов.

Целочисленные значения представлены типами «INT» (идентификаторы, часы) и «SMALLINT» (годы обучения, объём часов в

учебных предметах). Для дат применяется тип «DATE» (дата рождения, дата выдачи оборудования, дата назначения). Длинные текстовые описания (цели и результаты обучения, особенности личностных и предметных результатов) размещены в полях типа «TEXT».

Внешние ключи настроены для обеспечения ссылочной целостности и в большинстве случаев используют поведение по умолчанию («ON DELETE NO ACTION», «ON UPDATE NO ACTION»), что предотвращает случайное удаление записей, на которые существуют ссылки. Вместе с тем, для поддержки каскадного обновления естественных ключей (например, при изменении «ФИО_опекуна» или «Код_заболевания») в доработанной схеме предусмотрено использование «ON UPDATE CASCADE».

Примерами внешних ключей служат связи: «Мед_оборудование» ссылается на «Воспитанник» по полю «Номер_личного_дела_воспитанника», «Назначение» ссылается на «Препарат» по «Название_препарата», «Обучение_воспитанника» ссылается на «Педагог» по «ФИО_педагога», а «Учебный_предмет» ссылается на «Предметная_область» по «Код_предметной_области».

Таким образом, реализация первичных ключей, ограничений целостности и типов данных в базе в полной мере соответствует требованиям предметной области и обеспечивает однозначную идентификацию записей, предотвращение некорректных значений и поддержку ссылочной целостности на уровне СУБД.

3 Описание программного обеспечения системы

3.1 Архитектура системы

Архитектура системы – это концептуальная модель, которая определяет структуру, поведение и представления системы [19]. Описание архитектуры – это формальное описание и представление системы, организованное таким образом, чтобы поддерживать рассуждения о структурах и поведении системы.

Архитектура системы может состоять из компонентов системы и разработанных подсистем, которые будут работать вместе для реализации общей системы. Как правило, в приложении определяются слои пользовательского интерфейса, бизнес-логики и доступа к данным. В рамках такой архитектуры пользователи выполняют запросы через слой пользовательского интерфейса, который взаимодействует только со слоем бизнес-логики.

Слой бизнес-логики, в свою очередь, может вызывать слой доступа к данным для обработки запросов. Windows Forms-приложение построено на событийно-ориентированной архитектуре (event-driven architecture).

Событийно-ориентированная архитектура – это популярный архитектурный подход, при котором взаимодействие между компонентами системы строится вокруг обмена и обработки событий. В этой архитектуре основной фокус направлен на поток событий и их обработку, что позволяет системам быть асинхронными и хорошо масштабируемыми.

События могут представлять собой любые значимые изменения состояния или действия: от пользовательских запросов и сообщений сервисов друг другу до сигналов от внешних устройств.

3.2 Описание основных алгоритмов работы системы

В данном разделе рассматриваются ключевые алгоритмы, обеспечивающие взаимодействие пользователя с системой. Эти алгоритмы определяют логику обработки данных и обеспечивают выполнение базовых операций: создание, обновление и удаление записей.

Реализация этих алгоритмов напрямую влияет на удобство работы пользователей, надежность хранения информации и общую производительность системы. Основной упор сделан на операциях добавления, изменения и удаления данных, а также на логику их обработки. Алгоритмы строятся на основе единого интерфейса, который включает таблицу с данными, поля ввода и управляющие кнопки. Рассмотрим общий для пользователя алгоритм для работы со справочниками.

Выполняется то действие, которое планирует сделать пользователь. Есть два варианта действий – нажатие кнопки «Добавить» и выбор записи в таблицы.

Рассмотрим общий пользовательский алгоритм работы с системой. Действие выполняется в зависимости от того, что планирует сделать пользователь. Возможны два варианта: нажатие кнопки «Добавить» или выбор записи в таблице.

Если нажата кнопка «Добавить», пользователь заполняет пустые поля, затем нажимает «Сохранить» – новая запись добавляется в базу данных после проверки введенных значений на корректность.

Если выбрана запись из списка, поля автоматически заполняются её данными. После этого пользователь может либо удалить запись, либо изменить значения полей. В случае изменения данных после редактирования нужно нажать кнопку «Сохранить».

На этом алгоритм завершается. Схема данного алгоритма изображена на рисунке 11.

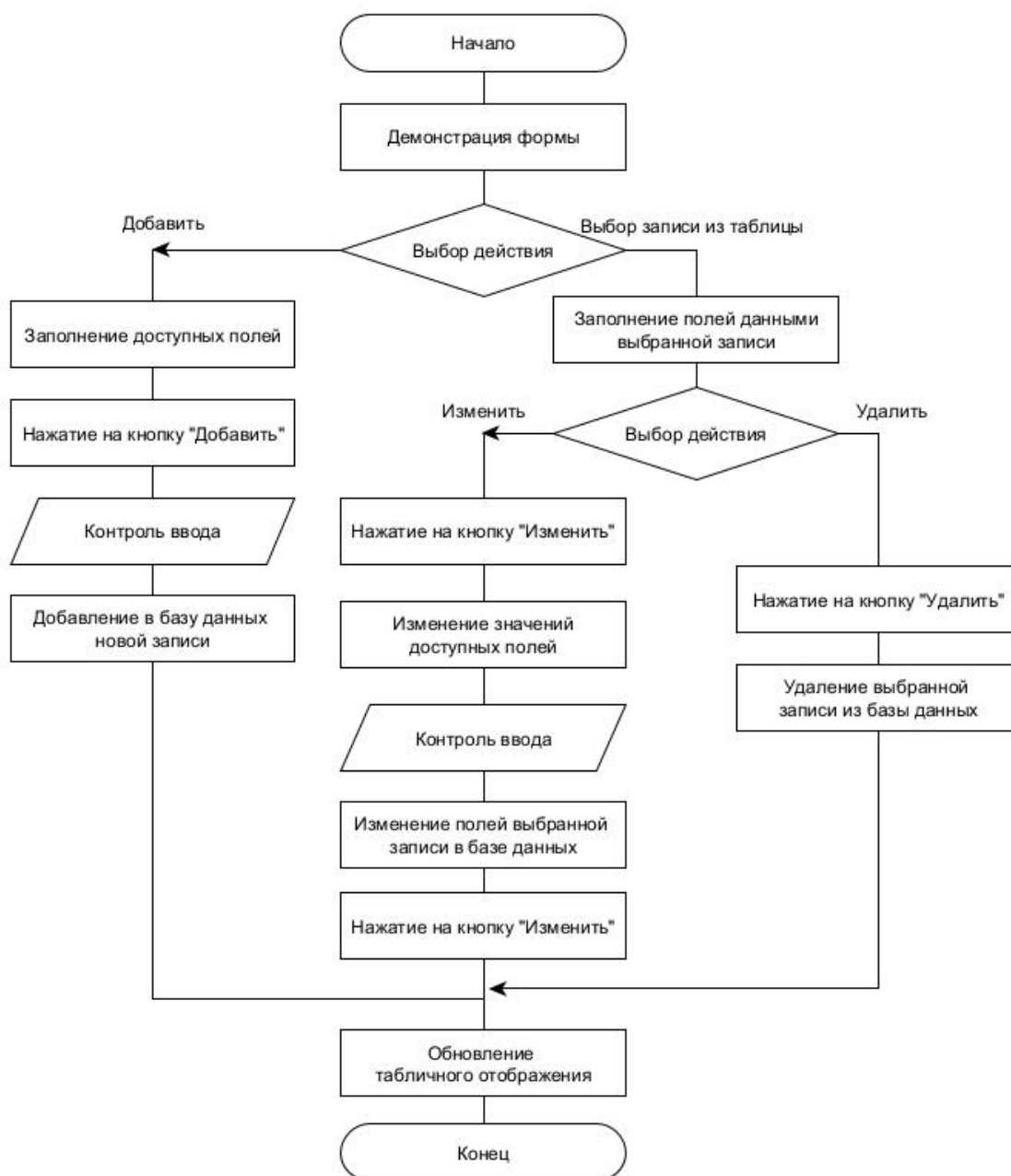


Рисунок 11 – Схема алгоритма работы со справочниками

Следующий рассматриваемый алгоритм – алгоритм добавления информации об обучении воспитанника.

Начало работы происходит после открытия формы – пользователь видит основное окно с таблицей записей об обучении, доступными выпадающими списками (воспитанники, педагоги, программы, годы) и вкладками для ввода результатов. Первым этапом является демонстрация формы и ожидание выбора действия.

Пользователь может выбрать одно из трёх действий: «Добавить», «Изменить» или «Удалить».

Если выбрано действие «Добавить», пользователь последовательно выбирает доступные параметры из выпадающих списков: воспитанника, педагога, программу и год обучения. После заполнения всех полей он нажимает кнопку «Добавить». Система выполняет контроль ввода (проверку заполнения и отсутствия дубликатов). При успешной проверке происходит добавление новой записи об обучении в базу данных, после чего табличное отображение обновляется.

Если выбрано действие «Изменить», пользователь сначала выбирает запись из таблицы. Система автоматически заполняет поля формы данными выбранной записи. Затем пользователь изменяет значения доступных полей (например, выбирает другого педагога или программу). После внесения изменений он нажимает кнопку «Изменить». Выполняется повторный контроль ввода, и при успехе происходит обновление полей выбранной записи в базе данных. Табличное отображение снова обновляется.

Если выбрано действие «Удалить», пользователь также выделяет запись в таблице. После нажатия кнопки «Удалить» система удаляет выбранную запись из базы данных. Табличное отображение обновляется, и строка исчезает.

После выбора какой-либо записи пользователь переходит к блоку «Заполнение результатов». Для этого он должен выбрать в таблице запись об обучении того воспитанника, для которого хочет зафиксировать учебные достижения, и нажать кнопку «Выбрать». При нажатии на кнопку «Выбрать» система загружает ФИО выбранного воспитанника в контекст (сохраняет идентификатор обучаемого) и разблокирует вкладки для заполнения результатов обучения.

Далее пользователь может перейти на вкладку «Результаты изучения учебных предметов». На этой вкладке он заполняет поля данными о результатах обучения: выбирает учебный предмет, вводит описание цели

обучения и описание достигнутых результатов. После заполнения он сохраняет данные – происходит добавление новой записи в базу данных.

Аналогично пользователь может перейти на вкладку «Результаты обучения в учебном году». На этой вкладке он также заполняет поля данными о результатах обучения и сохраняет их – происходит добавление новой записи в соответствующую таблицу базы данных.

После завершения всех действий пользователь может либо продолжить работу с формой, либо закрыть её. Схема данного алгоритма показана на рисунке 12.

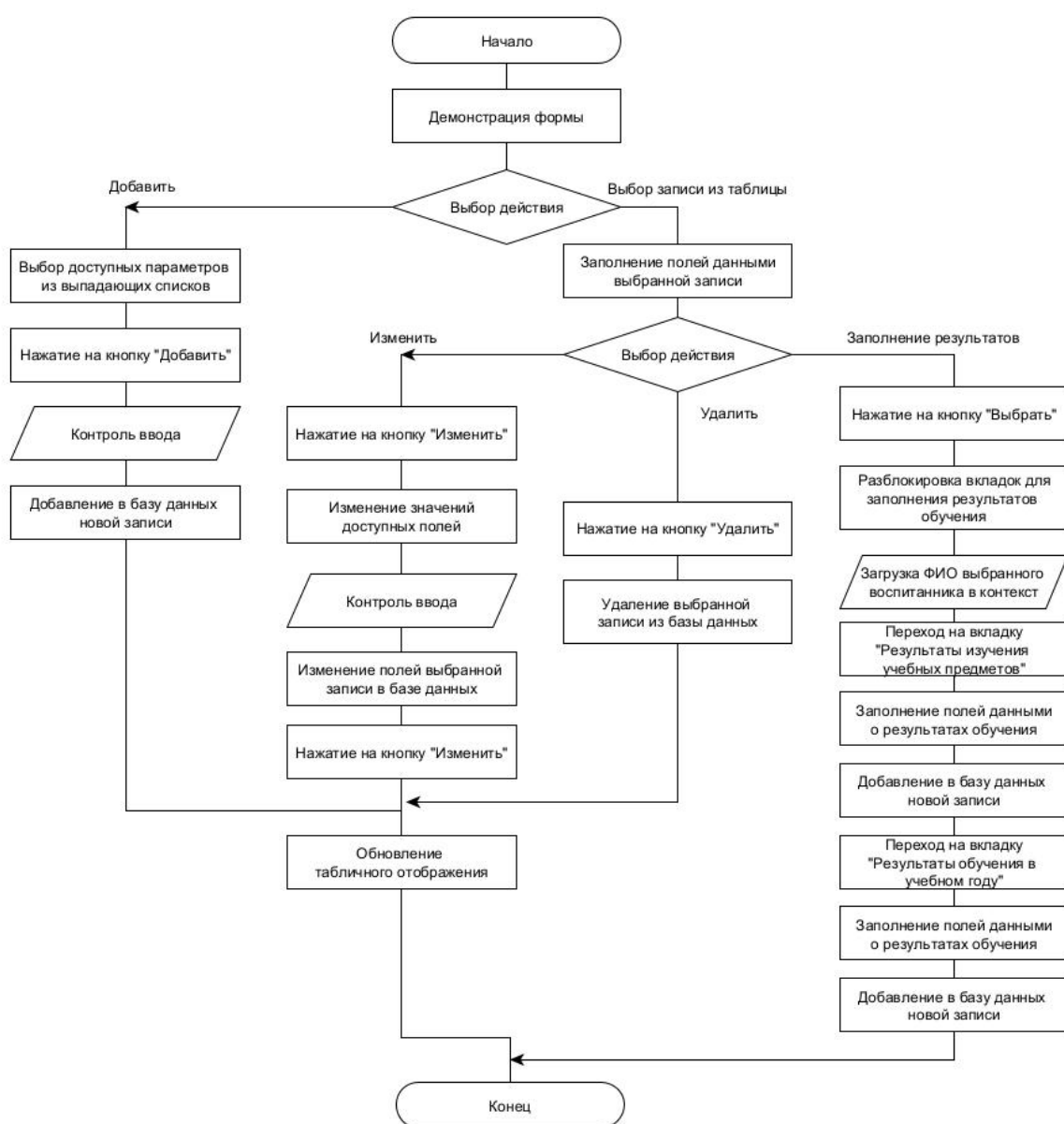


Рисунок 12 – Схема алгоритма работы с формой управления данными об обучении

Далее рассмотрим алгоритм заполнения оперативных медицинских данных о воспитаннике – выбор всех диагнозов и прикрепление медоборудования к подопечному.

Начало работы происходит после открытия формы – пользователь видит основное окно с таблицей воспитанников и заблокированными вкладками для ввода медицинской информации. Первым этапом является демонстрация таблицы с основными медицинскими данными и ожидание выбора воспитанника.

Пользователь выбирает нужного воспитанника из таблицы с помощью щелчка по необходимой строке. Затем он нажимает на кнопку «Выбрать». При нажатии на кнопку «Выбрать» система выполняет два действия: во-первых, загружает ФИО выбранного воспитанника в контекст (сохраняет его идентификатор для дальнейшей работы); во-вторых, разблокирует вкладки для заполнения медицинских данных воспитанника. Теперь пользователь может переходить к внесению информации.

Далее пользователю предлагается выбор действия: заполнение диагнозов или заполнение сведений о медицинском оборудовании.

Если пользователь выбирает заполнение диагнозов, он переходит на вкладку «Диагнозы воспитанника». На этой вкладке он выбирает один или несколько диагнозов из выпадающего списка (список доступных диагнозов загружается из справочника). После выбора пользователь сохраняет данные – происходит добавление новой записи в базу.

Если пользователь выбирает заполнение медицинского оборудования, он переходит на вкладку «Мед оборудование». На этой вкладке он выбирает наименование медицинского оборудования из выпадающего списка. При необходимости может быть указана дата выдачи. После выбора пользователь сохраняет данные – происходит добавление новой записи в базу. Измененные данные отображаются в соответствующей таблице на форме.

После завершения добавления диагнозов и/или оборудования пользователь может либо продолжить работу с другим воспитанником, либо закрыть форму. Схема данного алгоритма представлена на рисунке 13.

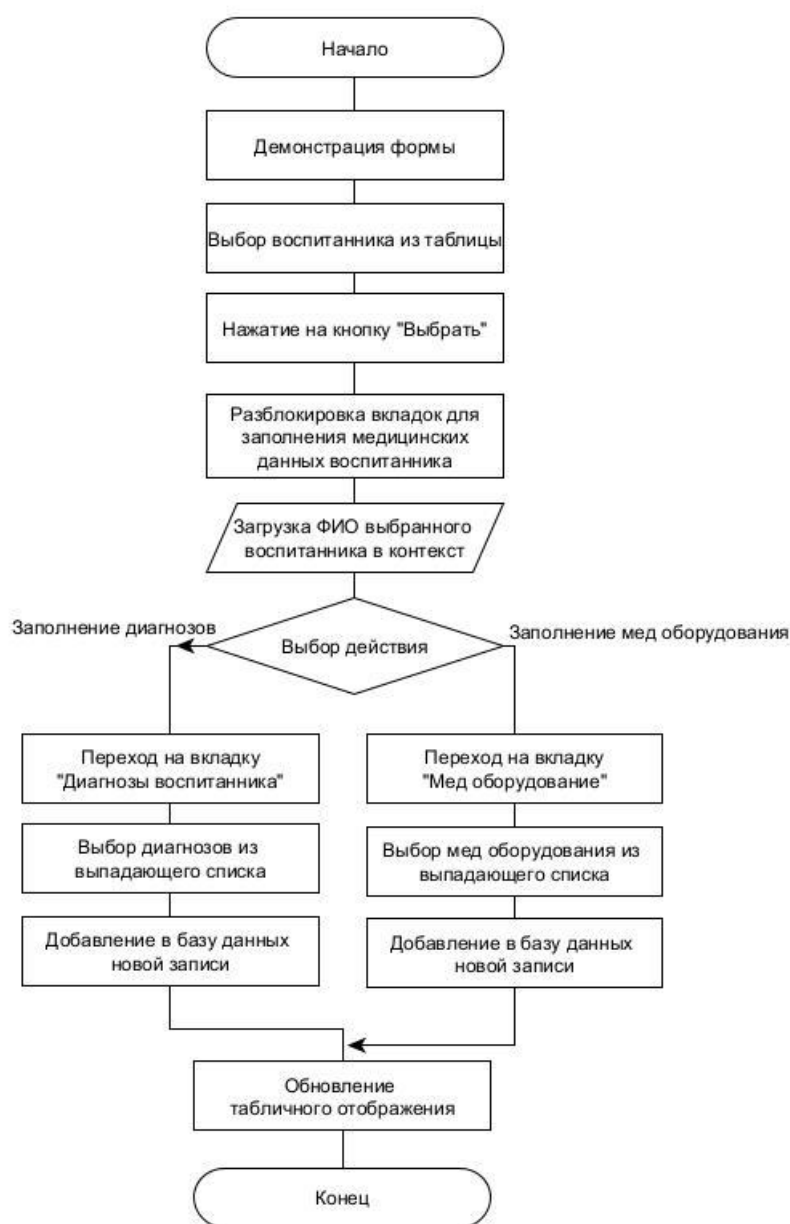


Рисунок 13 – Схема алгоритма работы с формой управления медицинскими данными

Следующим важным для работы с системой является алгоритм просмотра данных посредством запроса. Он схож по основным принципам для всех реализованных запросов системы.

На экране отображаются все основные элементы интерфейса: выпадающий список для выбора воспитанника, элементы для выбора

параметров фильтрации, кнопки «Просмотр» и «Отчет» и пустая таблица для вывода результатов.

Пользователь первым делом выбирает воспитанника из выпадающего списка. Список заполняется автоматически при загрузке формы данными из базы данных. Если список пуст, форма информирует об отсутствии данных и блокирует дальнейшие действия.

Далее пользователь выбирает параметры фильтрации записей. В зависимости от реализации это может быть выбор категории сведений или, при необходимости, уточняющий фильтр. Выбранные параметры определяют, какие именно данные будут извлечены из базы данных.

После того как воспитанник и параметры фильтрации заданы, пользователь нажимает кнопку «Просмотр», формируется запрос к базе данных, который возвращает отфильтрованные сведения о здоровье выбранного воспитанника. Полученные данные отображаются в табличной части формы – происходит обновление табличного отображения данных.

На этом работа с формой запроса завершается. Пользователь может при необходимости изменить выбор воспитанника или фильтр и снова нажать «Просмотр» – таблица обновится. Описанная схема алгоритма отображена на рисунке 14.

Для работы с генерацией отчетов применяется библиотека RDLC 18.0.0, обеспечивающая рендеринг шаблонов и экспорт в различные форматы. Схема алгоритма на рисунке иллюстрирует последовательность действий: от старта процесса до сохранения отчёта. Рисунок 15 иллюстрирует алгоритм работы с формой отчета о воспитаннике.

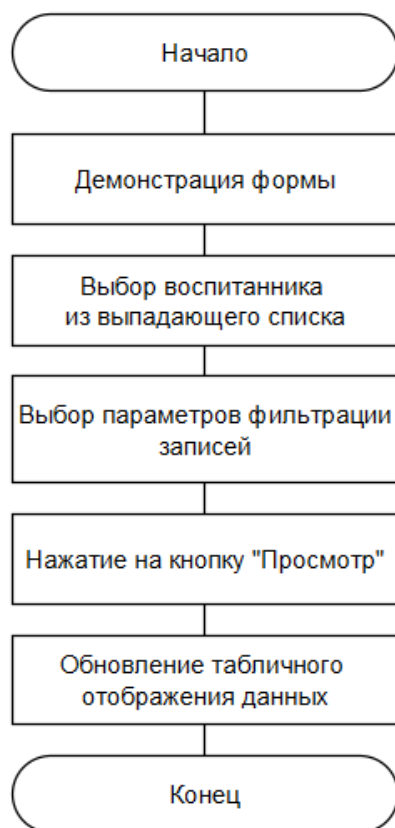


Рисунок 14 – Схема алгоритма работы с формой запроса

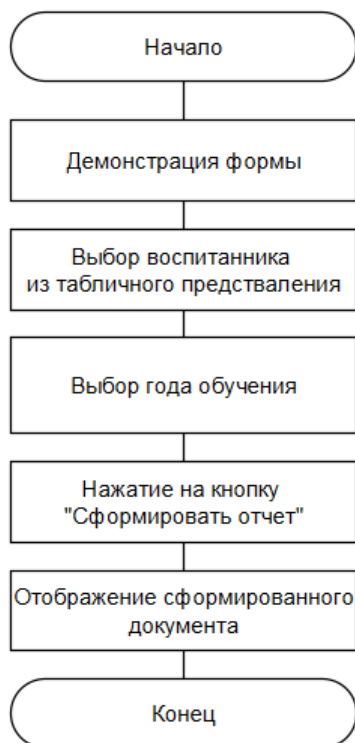


Рисунок 15 – Схема алгоритма формирования отчета

3.3 Описание интерфейса системы

Интерфейс – это комплекс визуально-программных средств, инструментов, который обеспечивает взаимодействие пользователя с различными электронными устройствами. Термин был взят из английского языка (interface) и переводится как взаимодействие, граница, зона контакта. Эту важную составляющую можно сравнить с посредником, который помогает человеку и машине (компьютеру, терминалу, смартфону или системе) взаимодействовать.

Интерфейс обеспечивает контакт и обмен информацией между пользователем и электронным устройством. В структуре пользовательского интерфейса предусмотрен целый ряд элементов:

- меню. Это один из ключевых инструментов навигации, который помогает пользователю ориентироваться на сайте или в приложении. В меню сосредоточена информация о разделах и подразделах;
- кнопки. Это базовые составляющие, которые помогают человеку активировать какой-то режим, перейти в нужный раздел сайта или интернет-магазина, отправить форму (например, заявку) – другими словами, выполнить целевое действие;
- списки. Они могут содержать названия разделов и подразделов, иметь разное количество пунктов, быть выпадающими. Может быть предусмотрена возможность добавлять или наоборот убирать строчки в списках;
- поле для ввода запроса пользователя. Может иметь вид окошка или строки. Вбивая сюда текст и подтверждая свое действие кликом, пользователь активизирует поиск нужной информации, товара и т. д. ;
- чек-бокс. Этот элемент появляется, например, в различных фильтрах – в виде маленького окошечка, где пользователь ставит галочку или другой значок, чтобы подтвердить или отменить какое-то действие, выбрать какой-либо из параметров.

Система включает валидацию данных – автоматическое обнаружение некорректных вводов. Для удобства разработано подробное руководство (см. Приложение А), где детально описано как происходит взаимодействие с системой, ведение необходимых данных.

4 Экспериментальная проверка эффективности программной реализации системы

4.1 Описание контрольного примера и методики испытания

Создание специализированного программного обеспечения для дома-интерната, предназначенного для детей с ограниченными возможностями, требует учета множества факторов, включая особенности ведения документации и организацию образовательного процесса.

Для проведения экспериментальных исследований разработанной автоматизированной информационной системы (АИС) было необходимо сформировать набор исходных тестовых данных, на которых будут проверяться основные функции системы: добавление, редактирование и удаление записей, а также поиск, фильтрация и формирование различных отчётов.

Такие данные должны имитировать реальную загрузку системы в условиях типового детского дома-интерната. В отделении психолого-педагогической помощи одновременно находится до 200 воспитанников, а штат педагогов составляет около 60 человек.

Поскольку система предназначена для учёта сведений о несовершеннолетних детях-инвалидах и педагогах, использование реальных персональных данных в процессе отладки и экспериментальных исследований недопустимо в соответствии с законом «О персональных данных». Все записи в тестовой базе данных были подобраны с сохранением структуры и типов полей (ФИО, дата рождения, диагноз, сведения о законных представителях, данные о педагогах и т.д.), но без привязки к реальным лицам.

При этом ключевые связи между сущностями были сохранены, чтобы проверять корректность работы бизнес-логики. Подборка данных выполнена таким образом, чтобы в выборке присутствовали как типовые, так и граничные случаи: различные возрастные группы воспитанников, разные виды диагнозов, наличие/отсутствие законных представителей (опекунов).

Совокупность этих факторов позволяет в полной мере проверить работу фильтров, поиска и отчётных форм в условиях, близких к реальным.

Загруженные данные зафиксированы в виде SQL-скрипта и могут быть повторно загружены в базу данных при необходимости повторения эксперимента.

Проведем проверку программной реализации системы. Для этого проведем цикл действий, выполняемый педагогом при оформлении воспитанника. Выполняя необходимые действия для постановки на учет, проверим как система справляется и выполняет основные функции.

Для реализации контрольного примера и его испытания выполним следующие шаги:

- вход в систему;
- заполнение данных о воспитаннике;
- ввод дополнительных данных, необходимых для составления индивидуального плана обучения;
- формирование документа о специальной индивидуальной программы развития.

На рисунке А.1 изображена форма с введенными данными педагога.

В случае входа в качестве администратора, пользователю высветится сообщение об этом, как на рисунке А.2.

Процесс приема воспитанника в дом-интернат для детей-инвалидов представляет собой многоэтапную процедуру, включающую медико-социальную и педагогическую оценку. Их результаты необходимо внести в систему. Для добавления основной информации о воспитаннике необходимо ввести данные в свободные поля и нажать на кнопку «Добавить» на форме, изображенной на рисунке А.5.

Помимо заполнения основных полей, также необходимо заполнить данные об обучении, так как основной терапевтический процесс на детей с различными формами умственной отсталости оказывает именно соответствующая программа обучения и адаптации.

Пользователь может выбрать программу развития из выпадающего списка, а также год обучения, ФИО педагога и воспитанника. Также доступно редактирование и удаление данных об обучении, что позволяет гибко адаптировать программу обучения. Кнопка «Выбрать» позволяет в дальнейшем добавлять информацию о результатах обучения как по конкретным учебным предметам, так и подводить итоги учебного года.

Рисунки А.15-А.17 демонстрируют описанную форму для работы со сведениями об обучении воспитанника.

Также функционал приложения позволяет получать кастомизированные отчеты, быстро просматривать необходимые данные с помощью гибкой системы запросов. Пример такой формы приведен на рисунке А.21. Сформированный отчет по этим данным продемонстрирован на рисунке А.22.

Для сортировки доступны такие поля, как «ФИО воспитанника», «Год обучения», «Программа», «Предмет», а также возможность выбрать только записи с заполненными результатами обучения, для поиска уже отработанных программ обучения.

Для быстрого и удобного получения медицинской информации о воспитаннике, доступной для просмотра педагога реализована форма запроса «Медицинские сведения воспитанников». Система позволяет отобразить в табличном виде закрепленное за воспитанником медицинское оборудование, которое является индивидуальным и может способствовать либо препятствовать процессу обучения, а также совокупность диагнозов подопечного. Рисунок А.23 демонстрирует вид описанной выше формы, рисунок А.24 – вид сформированного системой отчета по указанным данным.

Разработанная система также позволяет с помощью формы «Сведения об опекунах и воспитанниках» получить данные об опекунах воспитанника или о воспитанниках конкретного опекуна. На рисунке А.25 изображена данная форма, демонстрирующая результат поиска воспитанников у заданного опекуна, рисунок А.26 показывает сформированный отчет по опекунам воспитанника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была успешно разработана и реализована автоматизированная информационная система учёта работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов, полностью соответствующая поставленным целям и задачам.

Созданное программное решение обеспечивает комплексную автоматизацию ключевых бизнес-процессов организации, включая учет особенных потребностей воспитанников, разработку соответствующего индивидуального развития и создание необходимой отчетности.

Система предоставляет широкий функционал для работы с различными категориями данных:

- ведение личных дел воспитанников;
- контроль и разработка учебных программ;
- отслеживание использования медицинского и вспомогательного оборудования;
- формирование специализированного индивидуального плана развития воспитанника;
- разграничение прав доступа для различных категорий пользователей.

Особое внимание в работе было уделено проектированию оптимальной структуры базы данных, что подтверждается разработанными UML диаграммами и реляционными моделями в Erwin Data Modeler r7.

В процессе разработки системы была выполнена апробация результатов на «LXXVI молодежной научной конференции, посвящённой 65-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина», которая проходила 7 апреля 2026 года.

Реализация выполнена с использованием современных технологий: платформа .NET, язык C#, СУБД MS SQL Server 2020. Для формирования отчетов использовалась библиотека RDLC 18.0.0.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Самарский пансионат для детей-инвалидов [Электронный ресурс] – URL: <https://samara-pans.ru/> (дата обращения 10.03.2025).
- 2 Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов [Электронный ресурс] – URL: <https://www.is.by/portfolio/social/makanovichskiy-psikhonevrologicheskiiy-dom-internat-dlya-prestarelykh-i-invalidov/> (дата обращения 10.09.2024).
- 3 Автоматизация бухгалтерского учёта на базе ПП «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ» в Бибихинском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов [Электронный ресурс] – URL: <https://is1c.ru/experience/15039/> (дата обращения 10.03.2025).
- 4 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ в Бибихинском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов [Электронный ресурс] – URL: <https://solutions.1c.ru/projects/860199/> (дата обращения 10.09.2024).
- 5 Хабр. Характеристики удачного пользовательского интерфейса [Электронный ресурс] – <https://habr.com/ru/articles/58023/> (дата обращения: 10.03.2026).
- 6 Microsoft Power BI. Что такое моделирование данных? [Электронный ресурс] – <https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/what-is-data-modeling/> (дата обращения: 10.03.2025).
- 7 Хабр. UML: обзор основных типов диаграмм [Электронный ресурс] – URL: <https://habr.com/ru/articles/738428/> (дата обращения: 05.05.2025).
- 8 Википедия. Windows 10 [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10 (дата обращения: 05.05.2026).
- 9 StudFiles. Стандарт ideflx [Электронный ресурс] – URL: <https://studfile.net/preview/3648895> (дата обращения: 16.04.2024).
- 10 Metanit. C# и .NET. Введение [Электронный ресурс] – URL: <https://metanit.com/sharp/tutorial/1.1.php> (дата обращения: 20.04.2025).

11 Learn Microsoft. Среда разработки Visual Studio [Электронный ресурс] – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/visualstudioide> (дата обращения: 20.04.2025).

12 Что такое SSMS? [Электронный ресурс] – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/ssms/sql-server-management-studio-ssms> (дата обращения: 20.04.2025).

13 Metanit. Руководство по ADO.NET и работе с базами данных в .NET [Электронный ресурс] – URL: <https://metanit.com/sharp/adonetcore/> (дата обращения: 05.05.2025).

14 Microsoft RDLC Report Designer [Электронный ресурс] – URL: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ProBITools.MicrosoftRdlcReportDesignerforVisualStudio2022> (дата обращения: 20.04.2025).

15 Чигарина, Е.И Базы данных [Текст]/Е.И. Чигарина. – Самара: СГАУ, 2015. – 158 с.

16 Чигарина, Е.И Базы данных [Текст]/Е.И. Чигарина. – Самара: СГАУ, 2015. – 208 с.

17 StoodWood. Физическая модель базы данных [Электронный ресурс] – URL: https://studwood.net/2361152/informatika/fizicheskaya_model_bazy_dannyh (дата обращения: 20.04.2025).

18 Архитектура системы: понятие, виды [Электронный ресурс] – URL: <https://gb.ru/blog/arhitektuta-sistemy> (дата обращения: 30.04.2026).

19 Интернет-технологии. Что такое интерфейс пользователя [Электронный ресурс] – URL: <https://www.internettechnologies.ru/articles/newbie/polzovatelskiy-interfeys.html> (дата обращения: 05.04.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Руководство пользователя

А.1 Назначение автоматизированной информационной системы

Автоматизированная информационная система для учёта работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов представляет собой специализированное программное обеспечение, созданное для автоматизации и систематизации деятельности данного подразделения. Система обеспечивает полный цикл управления рабочими процессами: от ведения базы воспитанников и учёта индивидуальных программ коррекционно-развивающей помощи до контроля динамики развития детей и формирования необходимой отчётной документации.

А.2. Системные требования

Для стабильного и эффективного функционирования автоматизированной системы учёта работы отделения психолого-педагогической помощи дома-интерната для детей-инвалидов необходимо обеспечить соответствие оборудования и программного обеспечения следующим минимальным требованиям:

- персональный компьютер (совместимый с архитектурами x86/x64) с процессором производительностью не ниже Intel Core i3 или аналога;
- объем оперативной памяти не менее 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство объемом не менее 15 ГБ для установки программы и хранения используемых данных;
- наличие устройств ввода: мыши и клавиатуры;
- операционная система Windows 7 или более новая версия;
- установленная платформа .NET Framework версии 4.5 или выше.

А.3 Установка системы

Для установки системы сначала необходимо распаковать дистрибутив, который предоставляется в виде архива, в любую директорию на жестком диске. Далее требуется установить Microsoft SQL Server Management Studio

версии 20 или более поздней. После следует выполнить восстановление базы данных из файла резервной копии. Завершающим шагом является запуск исполняемого файла «Pansionat.exe».

А.4. Функциональные модули

После запуска приложения отображается окно входа, изображенное на рисунке А.1. Права доступа в системе разграничены, поэтому после входа каждый пользователь получает доступ только к функциям, назначенным конкретному сотруднику. На рисунке А.1 изображен пример того, как может выглядеть логин и введенный пароль пользователя. Логинами являются ФИО сотрудников.

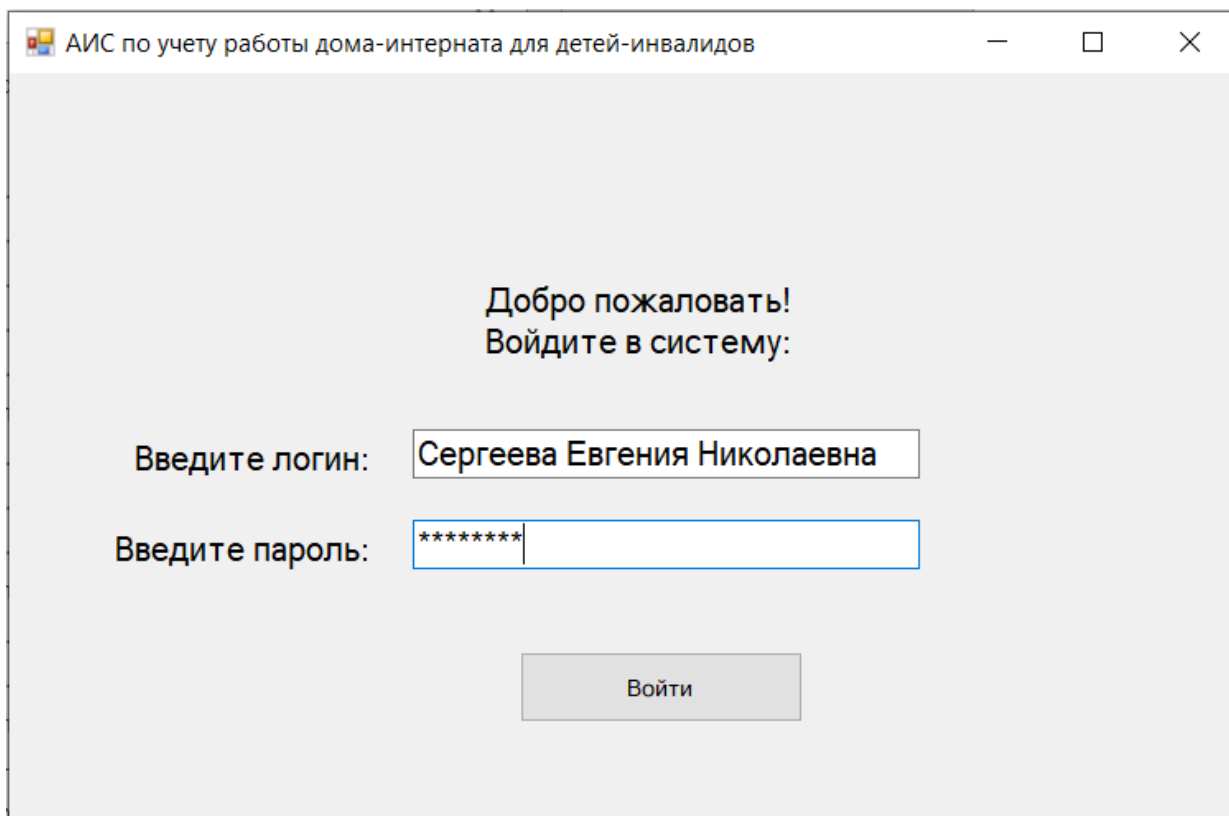


Рисунок А.1 – Экранная форма входа

В случае неверно заполненных данных отображается предупреждение о том, что указанный сотрудник не распознан системой. Рисунок А.2 демонстрирует это сообщение.

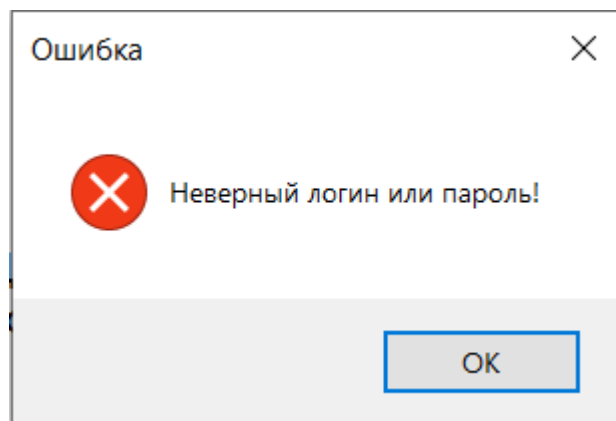


Рисунок А.2 – Вывод сообщения о неверном пароле

Каждый пользователь имеет свою роль, которая влияет на то, какая часть функционала будет доступна после входа в систему для сотрудника. В системе действуют две роли – администратор и педагог. Администратору доступен весь возможный функционал системы, в то время как у педагога он ограничен.

Если вход был произведен за администратора, то появится сообщение, как на рисунке А.3. Если вход был выполнен за педагога, то никакого окна с предупреждением не появится

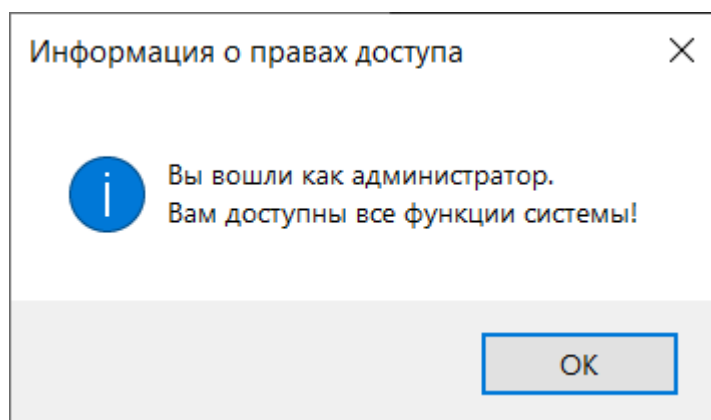


Рисунок А.3 – Вывод сообщения о входе администратора в систему

Для удобства пользователей в системе используется иерархичное меню, содержащее все необходимые разделы и подразделы. Основное меню делится на пункты: «Справочные данные», «Оперативные данные», «Запросы» и «Отчеты».

Справочные данные и оперативные имеют свои подразделы. На рисунке А.4 можно видеть подразделы справочных данных.

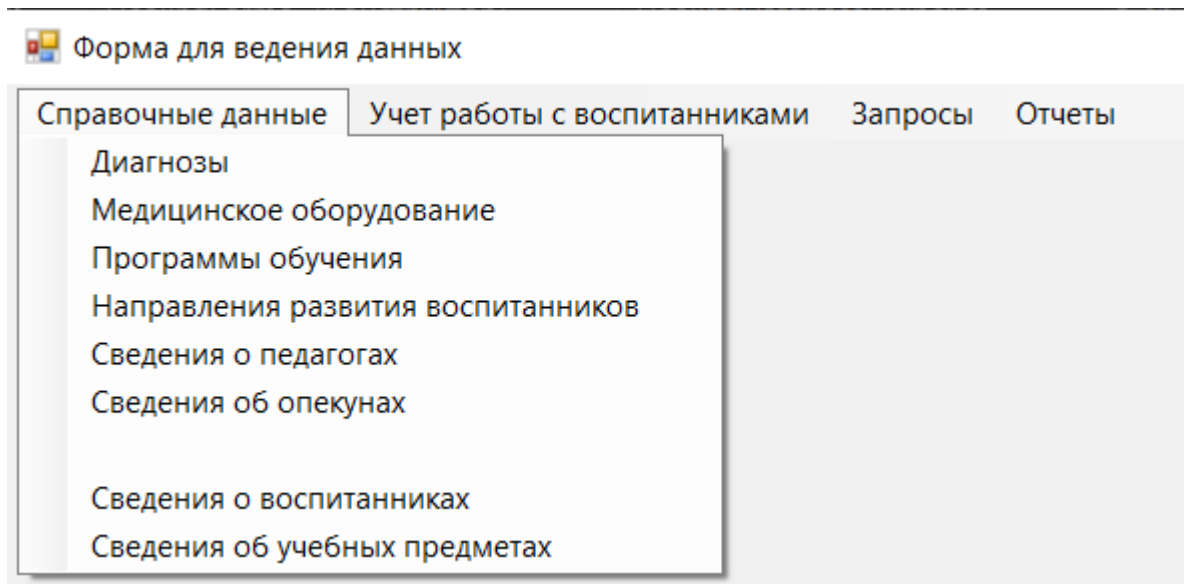


Рисунок А.4 – Отображение иерархического меню

Ключевым подразделом справочных данных является раздел «Сведения о воспитанниках». Здесь, как и во всех формах есть кнопки, позволяющие вести данные, таблицы, отображающие информацию. Рисунок А.5 демонстрирует описанную форму.

№	ФИО	Дата_рождения	Пол	Основной_диагноз	ФИО_опекуна
11	Александров Иван Петрович	15.05.2012	м	Инсулинозависимый сахарный диабет	Козлов Павел Игоревич
112	Борисова Анна Сергеевна	22.08.2013	ж	Умственная отсталость легкой степени	Волкова Мария Викторовна
13	Волков Дмитрий Алексеевич	10.03.2010	м	Синдром Дауна	Волкова Мария Викторовна
14	Григорьева Екатерина Владимировна	03.11.2015	ж	Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция	Горин Павел Александрович
	Дмитриев Максим				

ФИО:
 Номер личного дела:
 Дата рождения: Пол:
 Код диагноза:
 ФИО опекуна:

Добавить
 Удалить
 Изменить
 Сохранить

Рисунок А.5 – Экранная форма ведения данных о воспитаннике

В случае добавления или изменения данных, которые были некорректно введены по формату, появляются сообщения об ошибках, как на рисунке А.6.

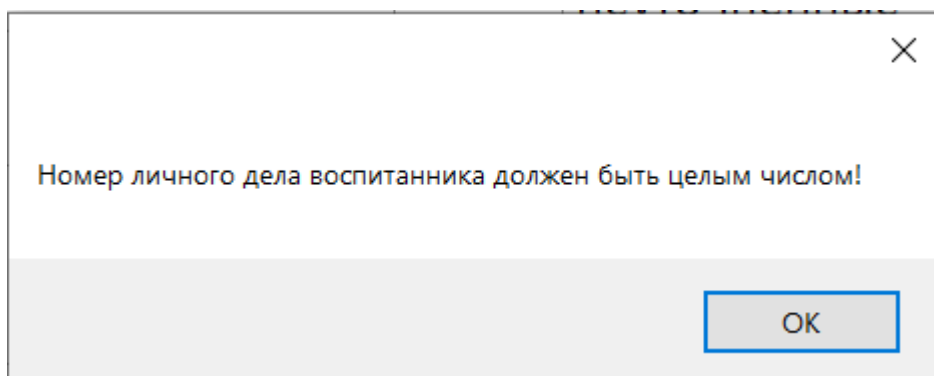


Рисунок А.6 – Вывод предупреждения о неверном формате номера личного дела воспитанника

Следующий подраздел – это форма данных о диагнозах, изображенная на рисунке А.7.

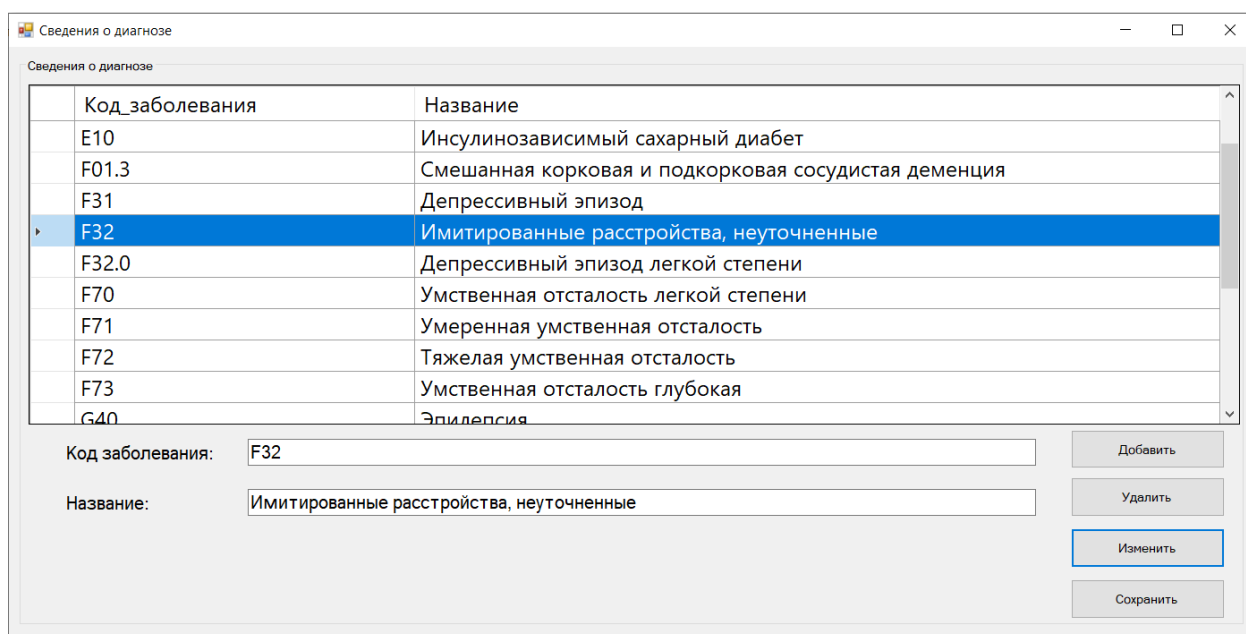


Рисунок А.7 – Экранная форма ведения данных о диагнозах

Данная форма позволяет вести данные о диагнозах. Записи здесь также можно добавлять, удалять и изменять.

На рисунке А.8 изображена экранная форма для работы с медицинским оборудованием с аналогичным функционалом – добавлением, удалением и редактированием записей.

Сведения о медицинском оборудовании

Инвентарный_номер_оборудования	Название
101	Кресло-коляска активная «Zippie» с поддержкой головы
102	Вертикализатор «EasyStand» для детей с ДЦП
103	Слуховой аппарат костной проводимости «Baha 5»
104	Альтернативная коммуникационная система «PECS» (коммуникатор с голосовым выводом)
105	Ортопедическая коляска «Otto Bock» с адаптерами
106	Тренажёр Гросса для развития мелкой моторики
107	Сенсорная комната: проектор «Snoezelen»
108	Адаптивный велосипед «Rifton» с поддержкой спины
109	Глюкометр с голосовым управлением «Clever Check»
110	Подъёмник для ванны «Invascare»
111	Противопролежневая система «AquaGuard»
112	Ортезы для нижних конечностей (индивидуальные)
113	Терапевтическая виброплатформа «Galileo»
114	Специализированный стул для кормления «JCM» с фиксацией
115	Коммуникатор «Tobii Dynavox» с управлением взглядом
116	Ортопедический корсет индивидуальный
117	Тренажёр для разработки кисти «Bioness H200»

Инвентарный номер: 105

Название: Ортопедическая коляска «Otto Bock» с адаптерами

Добавить
Удалить
Изменить
Сохранить

Рисунок А.8 – Экранная форма ведения данных о медицинском оборудовании

На рисунках А.9-А.13 представлены другие формы для работы со справочниками: «Программы обучения», «Направления развития воспитанников», «Сведения о педагогах», «Сведения об опекунах», «Сведения об учебных предметах». Все они поддерживают уже описанные операции добавления, удаления и изменения данных.

Сведения о программе

Код_программы	Название
1	"Солнышко" для слабослышащих
2	Адаптационная программа для тугоухих
3	Адаптационная программа для слабовидящих
10	Программа лечебной физкультуры (ЛФК)
11	Программа психолого-педагогического сопровождения
12	Программа «Доступная среда» (адаптация пространства)
13	Программа предпрофессиональной подготовки (кулинарное дело)
14	Программа обучения грамоте (альтернативная коммуникация)
15	Программа формирования жизненных компетенций
17	Программа социально-бытовой адаптации
18	Программа дополнительного образования «Музыкальная терапия»
19	Программа дополнительного образования «Арт-терапия»
20	Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант 1)
22	Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант 2)
33	Коррекционно-развивающая программа для детей с РАС
44	Программа профессиональной подготовки (швейное дело)

Код программы: 19

Название: Программа дополнительного образования «Арт-терапия»

Добавить
Удалить
Изменить
Сохранить

Рисунок А.9 – Экранная форма ведения данных о программах обучения

Сведения о направлениях развития

Код_предметной_области	Название_предметной_области
1	Математическое представление
2	Русский язык и речевое развитие (адаптированная программа)
3	Математика и сенсорное развитие
4	Коррекционно-развивающие занятия (психолог)
5	Логопедические занятия
6	Развитие психомоторики и сенсорных процессов
7	Музыка и ритмика
8	Адаптивная физическая культура и лечебная физкультура
9	Социально-бытовая ориентировка
10	Трудовое обучение и профессиональная ориентация
11	Основы безопасности жизнедеятельности
12	Гимнастика
13	Информатика и коммуникационные технологии (адаптированные)
14	Игровая деятельность и коррекция поведения
15	Лечебная физкультура и массаж

Код:

Название:

Добавить
Удалить
Изменить
Сохранить

Рисунок А.10 – Экранная форма ведения данных о направлениях развития
ВОСПИТАННИКОВ

Сведения о педагогах

ФИО_педагога	Дата_рождения	Номер телефона	Должность
Алексеева Марина Владимировна	22.10.1984	+79224567891	Учитель ЛФК
Федорова Екатерина Павловна	19.06.1982	+79921234567	Музыкальный руководитель
Волкова Наталья Юрьевна	15.08.1987	79123456780	Социальный педагог
Иванова Мария Петровна	12.03.1975	79123456789	Учитель начальных классов
Смирнова Ольга Дмитриевна	17.05.1988	79527890123	Педагог-психолог
Козлова Светлана Андреевна	27.11.1989	79527890134	Учитель-олигофренопедагог
Васильева Татьяна Игоревна	30.09.1979	79628901234	Учитель-логопед
Николаев Дмитрий Сергеевич	12.12.1983	79729012345	Учитель информатики
Михайлова Анна Викторовна	28.02.1990	79820123456	Педагог-дефектолог

ФИО педагога:

Должность:

Дата рождения:

Контактная информация:

Добавить
Удалить
Изменить
Сохранить

Рисунок А.11 – Экранная форма ведения данных о педагогах

Сведения об опекуне

ФИО опекуна	Номер телефона	Адрес	Пол	Дата рождения
Петрова Елена Владимировна	+7-921-123-45-67	г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 15, кв. 48	ж	12.05.1980
Сидоров Иван Петрович	+7-922-234-56-78	г. Москва, ул. Тверская, д. 10, кв. 7	м	23.09.1975
Кузнецова Мария Александровна	+7-923-345-67-89	г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 32, кв. 56	ж	30.11.1982
Иванов Дмитрий Сергеевич	+7-924-456-78-90	г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, кв. 12	м	17.03.1978
Васильева Ольга Николаевна	+7-925-567-89-01	г. Казань, ул. Баумана, д. 22, кв. 33	ж	08.07.1985
Смирнов Алексей Викторович	+7-926-678-90-12	г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 8, кв. 19	ж	01.12.1970
Михайлова Татьяна Игоревна	+7-927-789-01-23	г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 14, кв. 5	ж	25.04.1988
Алексеев Андрей Владимирович	+7-928-890-12-34	г. Самара, ул. Ленинградская, д. 19, кв. 61	м	14.06.1973
Федорова Наталья Петровна	+7-929-901-23-45	г. Омск, ул. Мира, д. 7, кв. 92	ж	03.09.1981
Николаев Сергей Александрович	+79300123456	г. Челябинск, ул. Кирова, д. 41, кв. 8	м	19.02.1968
Соколова Екатерина Дмитриевна	+7-931-123-45-67	г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 27, кв. 14	ж	11.10.1990
Морозов Владимир Петрович	+7-932-234-56-78	г. Владивосток, ул. Светланская, д. 3, кв. 56	ж	20.12.1983
Волкова Анна Сергеевна	+7-933-345-67-89	г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 77	ж	01.05.1977
Козлов Павел Игоревич	+7-934-456-78-90	г. Пермь, ул. Пачина, д. 5, кв. 33	м	16.08.1986

ФИО опекуна:
 Дата рождения: Пол:
 Адрес:
 Контактная информация:

Рисунок А.12 – Экранная форма ведения данных об опекунах

Сведения об учебном предмете

Название учебного предмета	Объем в часах	Код предметной области
Адаптивная физическая культура и ЛФК	102	8
Бытовое самообслуживание	102	9
Здоровьесберегающие технологии	34	8
Игровая деятельность и коррекция поведения	68	14
Изобразительное искусство и творчество	68	12
Информатика и ИКТ (адаптированные)	68	13
Коррекционно-развивающие занятия (психолог)	68	4
Лечебная физкультура и массаж	68	15
Логопедические занятия	68	5
Математика и сенсорное развитие	136	2
Музыка и ритмика	68	7
Окружающий мир и социальная адаптация	102	3
Основы безопасности жизнедеятельности	68	11
Пальчиковая гимнастика	32	12
Познание окружающего мира	16	123
Развитие психомоторики и сенсорных процессов	68	6

Предметная область:
 Название учебного предмета:
 Объем в часах:

Рисунок А.13 – Экранная форма ведения данных об учебных предметах

А.4.2 Работа с оперативными данными

Помимо справочных данных система позволяет вести оперативные данные. К ним относятся информация об обучении и информация о состоянии здоровья, как показано на рисунке А.14.

Форма для ведения данных

Справочные данные Учет работы с воспитанниками Запросы Отчеты

Информация об обучении

Информация о состоянии здоровья

Рисунок А.14 – Вид иерархического меню для оперативных данных

Форма «Информация об обучении» (рисунок А.15) предназначена для ведения записей об обучении воспитанников: привязки воспитанника к образовательной программе, назначения педагога, указания года обучения, а также для сохранения результатов освоения учебных предметов.

Год_обучения	Код_программы	ФИО_педагога	№	ФИО_воспитанника	Название_программы
2026	17	Петров Сергей Викторович	11	Александров Иван Петрович	Программа социально-бытовой адаптации
2026	3	Васильева Татьяна Игоревна	13	Волков Дмитрий Алексеевич	Адаптационная программа для слабовидящих
2026	11	Козлова Светлана Андреевна	13	Волков Дмитрий Алексеевич	Программа психолого-педагогического сопровождения
2026	11	Лебедева Ирина Сергеевна	5	Дмитриев Максим Андреевич	Программа психолого-педагогического сопровождения

Рисунок А.15 – Экранная форма ведения данных об обучении воспитанника

Форма состоит из трех вкладок: «Обучение воспитанника по программам» и «Результаты изучения учебных предметов», «Результаты обучения в учебном году». Для работы с результатами освоения назначенной программы необходимо выбрать в табличном отображении соответствующую запись о воспитаннике, после чего будет выведено сообщение об успешном выборе (рисунок А.16)

Выбор воспитанника

Выбран воспитанник: Волков Дмитрий Алексеевич
 Программа: Программа психолого-педагогического сопровождения
 Год: 2026

ОК

Рисунок А.16 – Сообщение об успешном выборе воспитанника

Далее становятся доступны для сохранения описания целей и результатов обучения по выбранным предметам. Данная вкладка демонстрируется на рисунке А.17.

Информация об обучении

Обучение воспитанника по программам Результаты изучения учебных предметов Результаты обучения в учебном году

Волков Дмитрий Алексеевич

Предмет: Адаптивная физическая культура и ЛФК

Сохранить

Описание цели обучения:

повышение двигательной активности и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.

Описание результатов обучения:

1. Развивать сохранные физические возможности.
2. Развивать восприятие собственного тела.

Программа построена на основе следующих разделов: развитие восприятия собственного тела, развитие сохранных физических возможностей. Разделы реализуются непоследовательно.

Рисунок А.17 — Экранная форма ведения данных о результатах изучения учебных предметов

Также возможно добавление описания общих результатов обучения: как результаты БУД (базовых учебных действий), так и личностные результаты по окончании реализации годовой программы. Рисунок А.18 демонстрирует описанную форму.

Информация об обучении

Обучение воспитанника по программам Результаты изучения учебных предметов Результаты обучения в учебном году

Волков Дмитрий Алексеевич

Год обучения: 2026

Сохранить

Результаты базовых учебных действий:

Наличие умения: захватывать предмет ведущей рукой; выполнять элементарные физические упражнения совместно с педагогом.

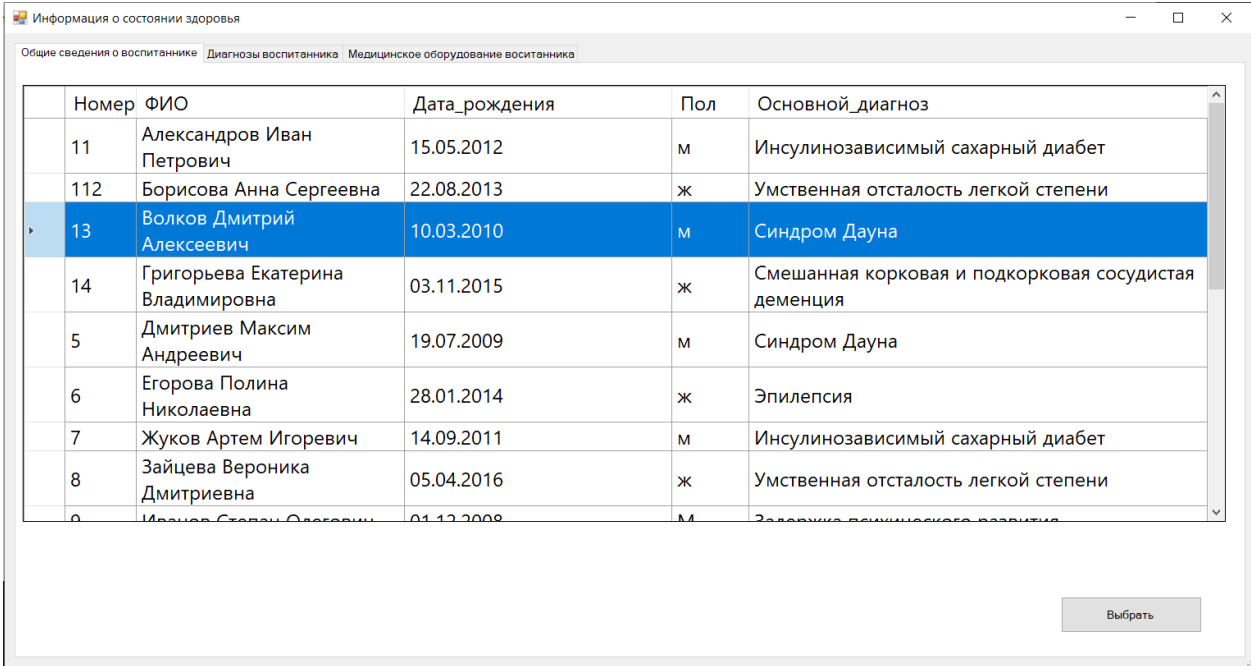
Личностные результаты:

Наличие интереса к общению с педагогом; умения эмоционально реагировать на похвалу; желания выполнять с педагогом игровые действия.

Рисунок А.18 — Экранная форма ведения данных о результатах обучения в учебном году

Форма «Информация о состоянии здоровья» (рисунок А.19) предназначена для просмотра медицинских сведений о воспитанниках:

основного диагноза, списка всех сопутствующих диагнозов, а также закреплённого медицинского оборудования. Форма позволяет оперативно получить полную клиническую картину по каждому подопечному.



Номер	ФИО	Дата_рождения	Пол	Основной_диагноз
11	Александров Иван Петрович	15.05.2012	м	Инсулинозависимый сахарный диабет
112	Борисова Анна Сергеевна	22.08.2013	ж	Умственная отсталость легкой степени
13	Волков Дмитрий Алексеевич	10.03.2010	м	Синдром Дауна
14	Григорьева Екатерина Владимировна	03.11.2015	ж	Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция
5	Дмитриев Максим Андреевич	19.07.2009	м	Синдром Дауна
6	Егорова Полина Николаевна	28.01.2014	ж	Эпилепсия
7	Жуков Артем Игоревич	14.09.2011	м	Инсулинозависимый сахарный диабет
8	Зайцева Вероника Дмитриевна	05.04.2016	ж	Умственная отсталость легкой степени
9	Иванов Степан Олегович	01.12.2008	м	Задержка физического развития

Рисунок А.19 – Экранная форма для ведения медицинских данных

После выбора воспитанника для добавления медицинских данных, становится доступно редактирование полной совокупности диагнозов воспитанника. С помощью выпадающего списка и кнопок «Добавить» и «Удалить» возможно полное управление данными о диагнозах выбранного воспитанника. Данная форма представлена на рисунке А.20.

Далее доступно назначение медицинского оборудования воспитаннику. Из выпадающего списка доступен выбор имеющихся в системе предметов и их прикрепление к подопечному (рисунок А.21).

Информация о состоянии здоровья

Общие сведения о воспитаннике | **Диагнозы воспитанника** | Медицинское оборудование воспитанника

Сегунов Кирилл Сергеевич

Номер	ФИО_воспитанника	Код_заболевания	Название_диагноза
2	Сегунов Кирилл Сергеевич	F32	Имитированные расстройства, неуточненные
2	Сегунов Кирилл Сергеевич	E10	Инсулинозависимый сахарный диабет
2	Сегунов Кирилл Сергеевич	12	Поведенческое расстройство
2	Сегунов Кирилл Сергеевич	1a	Расстройство поведения, связанное с ПАВ
2	Сегунов Кирилл Сергеевич	F01.3	Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция
2	Сегунов Кирилл Сергеевич	F70	Умственная отсталость легкой степени
2	Сегунов Кирилл Сергеевич	G40	Эпилепсия
2	Сегунов Кирилл Сергеевич	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия

Выбор диагноза: Эссенциальная (первичная) гипертензия

Добавить Удалить

Рисунок А.20 – Экранная форма ведения данных о диагнозах

Информация о состоянии здоровья

Общие сведения о воспитаннике | **Диагнозы воспитанника** | Медицинское оборудование воспитанника

Сегунов Кирилл Сергеевич

Инвентарный_номер	Название	Номер_личного_дела_во	Дата_выдачи	ФИО_воспитанника
102	Вертикализатор «EasyStand» для детей с ДЦП	2	15.02.2024	Сегунов Кирилл Сергеевич

Выбор оборудования:

Дата выдачи: 28 мая 2026 г

Добавить Удалить

Рисунок А.21 – Экранная форма ведения данных о медицинском оборудовании

А.4.3 Работа с запросами и отчетами

Также система предлагает ряд аналитических решений в формате запросов. Рисунок А.22 демонстрирует доступные в иерархическом меню пункты: «Сведения о результатах обучения воспитанника», «Медицинские сведения», «Сведения об опекунах и воспитанниках».

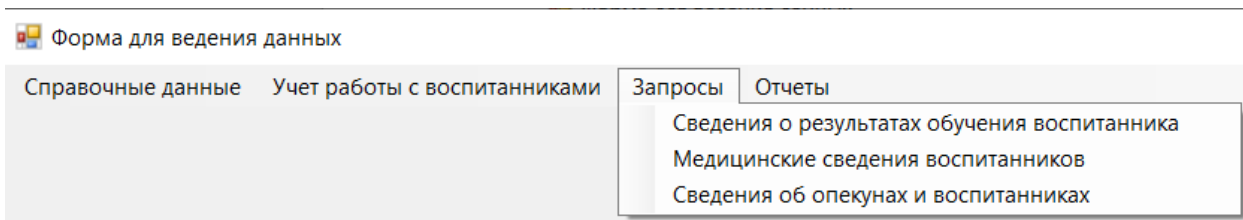


Рисунок А.22 – Вид иерархического меню для запросов

Форма «Сведения о результатах обучения воспитанника» (рисунок А.21) предназначена для просмотра и анализа учебных сведений воспитанников: суммарного количества часов, освоенных по образовательным программам в разрезе учебных лет.

Год обучения	Программа	Часы
2024	"Солнышко" для слабослышащих	408
2024	Программа «Доступная среда» (адаптация пространства)	204
2023	"Солнышко" для слабослышащих	136
2023	Адаптационная программа для слабовидящих	204
2023	Адаптационная программа для тугоухих	204
2023	Программа предпрофессиональной подготовки (кулинарное дело)	306
2023	Программа психолого-педагогического сопровождения	272
2023	Программа формирования жизненных компетенций	204
2022	Программа обучения грамоте (альтернативная коммуникация)	102

ФИО:
 Год обучения:
 Программа:
 Предмет:
☐ Только записи с результатами обучения

Просмотр
 Печать
 Записей: 9

Рисунок А.21 – Окно запроса «Сведения о результатах обучения воспитанника»

Форма позволяет применять фильтры по году обучения, программе и учебному предмету, а также формировать печатный отчет (рисунок А.22).

Сводный отчёт по воспитаннику		
▲ Сегунов Кирилл Сергеевич		
Дата формирования: 28.05.2026 12:45		
Личные данные		
ФИО:	Сегунов Кирилл Сергеевич	
Дата рождения:	16.11.2025	
Пол:	м	
Основной диагноз:	Умственная отсталость легкой степени	
Обучение		
Год	Программа	Педагог
2026	Программа формирования жизненных компетенций	Федорова Екатерина Павловна
2025	Программа обучения грамоте (альтернативная коммуникация)	Иванова Мария Петровна
2024	Программа лечебной физкультуры (ЛФК)	Михайлова Анна Викторовна
2024	Адаптационная программа для тугоухих	Васильева Татьяна Игоревна
2024	Программа «Доступная среда» (адаптация пространства)	Козлова Светлана Андреевна

Год	Программа	Педагог
2024	Программа психолого-педагогического сопровождения	Козлова Светлана Андреевна
2024	Адаптационная программа для тугоухих	Петров Сергей Викторович
2024	Программа психолого-педагогического сопровождения	Васильева Татьяна Игоревна
2024	"Солнышко" для слабослышащих	Соколов Алексей Николаевич
2024	Программа формирования жизненных компетенций	Федорова Екатерина Павловна
2024	Программа формирования жизненных компетенций	Алексеева Марина Владимировна
2024	Программа предпрофессиональной подготовки (кулинарное дело)	Петров Сергей Викторович
2024	Программа лечебной физкультуры (ЛФК)	Иванова Мария Петровна
2024	"Солнышко" для слабослышащих	Кузнецов Андрей Владимирович
2024	Адаптационная программа для слабовидящих	Иванова Мария Петровна
2024	Программа предпрофессиональной подготовки (кулинарное дело)	Алексеева Марина Владимировна
2024	Адаптационная программа для слабовидящих	Алексеева Марина Владимировна

Рисунок А.22 – Сформированный отчет о результатах обучения

Форма «Медицинские сведения воспитанников» (рисунок А.23) предназначена для просмотра всей медицинской информации, связанной с конкретным воспитанником: его диагнозов (основного и сопутствующих) и закреплённого за ним медицинского оборудования. Форма позволяет фильтровать данные по категориям (все сведения, только диагнозы, только оборудование) и формировать печатный отчёт (рисунок А.24).

Медицинские сведения воспитанников

Записей: 29

Тип	Наименование	Описание
Диагноз	Инсулинозависимый сахарный диабет	
Диагноз	Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция	
Диагноз	Тяжелая умственная отсталость	
Диагноз	Эпилепсия	
Диагноз	Гонартроз (артроз коленного сустава)	
Диагноз	Синдром Дауна	
Оборудовани	Кресло-коляска активная «Ziprie» с поддержкой головы	Закреплено (инв. № 101)
Оборудовани	Вертикализатор «EasyStand» для детей с ДЦП	Закреплено (инв. № 102)
Оборудовани	Слуховой аппарат костной проводимости «BaHa 5»	Закреплено (инв. № 103)

ФИО:

Петров Глеб Русланович

Категория:

Все

Просмотр

Печать

Рисунок А.23 – Окно запроса «Медицинские сведения воспитанника»

Медицинская карта воспитанника: Петров Глеб Русланович

Категория: Все | Дата отчёта: 28.05.2026 12:59

Тип	Наименование	Описание
Диагноз	Инсулинозависимый сахарный диабет	
Диагноз	Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция	
Диагноз	Тяжелая умственная отсталость	
Диагноз	Эпилепсия	
Диагноз	Гонартроз (артроз коленного сустава)	
Диагноз	Синдром Дауна	
Оборудование	Кресло-коляска активная «Ziprie» с поддержкой головы	Закреплено (инв. № 101)
Оборудование	Вертикализатор «EasyStand» для детей с ДЦП	Закреплено (инв. № 102)
Оборудование	Слуховой аппарат костной проводимости «Baha 5»	Закреплено (инв. № 103)
Оборудование	Альтернативная коммуникационная система «PECS» (коммуникатор с голосовым выводом)	Закреплено (инв. № 104)
Оборудование	Ортопедическая коляска «Otto Bock» с адаптерами	Закреплено (инв. № 105)
Оборудование	Тренажер Гросса для развития мелкой моторики	Закреплено (инв. № 106)

Тип	Наименование	Описание
Оборудование	Сенсорная комната: проектор «Snoezelen»	Закреплено (инв. № 107)
Оборудование	Адаптивный велосипед «Rifton» с поддержкой спины	Закреплено (инв. № 108)
Оборудование	Глюкометр с голосовым управлением «Clever Check»	Закреплено (инв. № 109)
Оборудование	Подъемник для ванны «Invasage»	Закреплено (инв. № 110)
Оборудование	Противопролежневая система «AquaGuard»	Закреплено (инв. № 111)
Оборудование	Ортезы для нижних конечностей (индивидуальные)	Закреплено (инв. № 112)
Оборудование	Терапевтическая виброплатформа «Galileo»	Закреплено (инв. № 113)
Оборудование	Специализированный стул для кормления «JCM» с фиксацией	Закреплено (инв. № 114)
Оборудование	Коммуникатор «Tobii Dynavox» с управлением взглядом	Закреплено (инв. № 115)
Оборудование	Ортопедический корсет индивидуальный	Закреплено (инв. № 116)
Оборудование	Тренажер для разработки кисти «Bioness H200»	Закреплено (инв. № 117)
Оборудование	Специализированная кровать с электроприводом	Закреплено (инв. № 118)

Рисунок А.24 – Сформированный отчет о медицинских сведениях

Форма «Сведения об опекунах и воспитанниках» (рисунок А.25) предназначена для просмотра и печати связей между опекунами и их подопечными. Форма поддерживает два режима работы: по опекуну – показать список всех воспитанников, закрепленных за выбранным опекуном; по воспитаннику – показать список всех опекунов, закрепленных за выбранным воспитанником.

Сведения об опекунах и воспитанниках

Записей: 3

ФИО	Дата_рождения	Пол	Основной_диагноз
Егорова Полина Николаевна	28.01.2014	ж	Эпилепсия
Жуков Артем Игоревич	14.09.2011	м	Инсулинозависимый сахарный диабет
Зайцева Вероника Дмитриевна	05.04.2016	ж	Умственная отсталость легкой степени

☐ Выборка по воспитаннику:
 ФИО воспитанника:

☒ Выборка по опекуну:
 ФИО опекуна: Иванов Дмитрий Сергеевич

Просмотр
 Печать

Рисунок А.25 – Окно запроса «Сведения об опекунах и воспитанниках»

После нажатия на кнопку «Печать» отобразится составленный системой документ со сводкой выбранных данных. Сформированный отчет показан на рисунке А.26.

Воспитанники опекуна: Иванов Дмитрий Сергеевич

Дата формирования: 28.05.2026 13:01

ФИО	Дата_рождения	Пол	Основной_диагноз
Егорова Полина Николаевна	28.01.2014	ж	Эпилепсия
Жуков Артем Игоревич	14.09.2011	м	Инсулинозависимый сахарный диабет
Зайцева Вероника Дмитриевна	05.04.2016	ж	Умственная отсталость легкой степени

Всего записей: 3

Отчёт сформирован 28.05.2026 13:01:10

Рисунок А.26 – Сформированный отчет о воспитанниках опекуна

Во вкладке «Отчеты» можно видеть пункт «Отчет по воспитаннику» (рисунок А.27).

 Форма для ведения данных

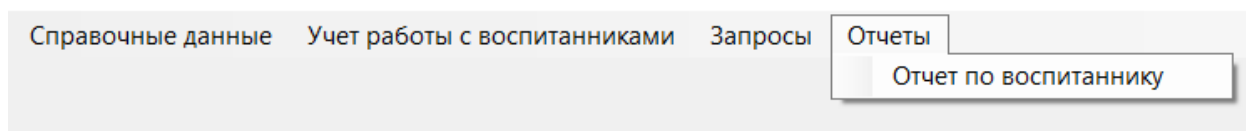


Рисунок А.27 – Вид иерархического меню для отчетов

На экранной форме «Отчеты» можно получить специальную индивидуальную программу развития (СИПР), которая содержит полную информацию о воспитаннике, его медицинских показаниях, программу его обучения в заданный год и данные о ее составителе. Доступен выбор года

обучения, за который будут подведены итоги по пройденным воспитанником программ. Данная форма продемонстрирована на рисунке А.28.

Отчет по воспитаннику

Номер личного дела	ФИО
8	Зайцева Вероника Дмитриевна
9	Иванов Степан Олегович
3	Иванова Лариса Петровна
12	Коваленко Артем Петрович
10	Кузнецова София Александровна
111	Лебедев Кирилл Евгеньевич
121	Морозова Анастасия Викторовна
131	Никитин Тимофей Михайлович
141	Орлова Дарья Павловна
15	Петров Глеб Русланович
1	Саров Сергей Петрович
2	Сегунов Кирилл Сергеевич

Год обучения: 2024

Сформировать отчет

Рисунок А.28 – Окно отчета по воспитаннику

Формат полученного отчета представлен на рисунке А.29.

1. Общие сведения о ребенке

ФИО: Никитин Тимофей Михайлович
Дата рождения: 31.07.2012
Основной диагноз: Нарушение зрения (слепота)
Пол: М
Рекомендации ПМПК: ребенок нуждается в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Обучение по адаптированной программе (вариант 2).

2. Характеристика, включающая оценку развития обучающегося на момент составления программы

Медицинское обследование: Двигательные нарушения, глубокая умственная отсталость, отсутствие речи. Нуждается в постоянном уходе и присмотре.
Психолого-педагогическое обследование: Ребенок проявляет интерес к общению, зрительный контакт присутствует, но невербальные средства общения не сформированы. Эмоциональные реакции бедные, навыки самообслуживания отсутствуют.
Логопедическое обследование: Строение артикуляционного аппарата нарушено, системное недоразвитие речи тяжелой степени.

3. Индивидуальный учебный план

Предметная область	Учебный предмет	Часы
Музыка и ритмика	Музыка и ритмика	68

4. Содержание образования

Программа формирования базовых учебных действий

Цель – формирование готовности обучающегося к овладению СИПР.

- Личностные БУД: ...
- Предметные БУД: ...

Предметные результаты

Музыка и ритмика

Цели и результаты не определены.

Личностные результаты

- ребенок положительно реагирует на приход учителя и общение с ним. Улыбается, проявляет двигательную активность. Иногда вокализирует.

Результаты базовых учебных действий

- положительная реакция на взаимодействие с учителем. Выраженное недоразвитие познавательных процессов, отсутствие предметно-практической деятельности, двигательные нарушения, обуславливают выбор таких разделов АООП (вариант 2), которые направлены их коррекцию.

5. Организация реализации потребности в уходе и присмотре

Обучающийся нуждается в постоянном уходе и присмотре в течение всего учебного дня.

6. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР

- ФИО: Федорова Екатерина Павловна
- Должность: Музыкальный руководитель
- Контактная информация: +79921234567
- Дата рождения: 19.06.1982

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов

Инвентарный номер	Название	Дата выдачи
118	Специализированная кровать с электроприводом	15.01.2024

Также используются: дидактические пособия, аудиоаппаратура, средства альтернативной коммуникации.

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения

Наблюдение, выполнение диагностических проб, бланки регистрации.

Рисунок А.29 – Сформированный отчет СИПР

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг основных модулей программы

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Pasionat
{
    public partial class LessonForm : Form
    {
        public LessonForm()
        {
            InitializeComponent();
            dbHelper = new DatabaseHelperL();
            CheckDatabaseConnection();

            LoadSubjectsData();
            LoadSubjectAreasComboBox();
            ClearFields();
        }

        private DatabaseHelperL dbHelper;
        private string currentSubjectName = "";

        private void CheckDatabaseConnection()
        {
            try
            {
                using (SqlConnection connection = new SqlConnection(dbHelper.connectionString))
                {
                    connection.Open();
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show($"Ошибка подключения к базе данных: {ex.Message}",
"Ошибка");
            }
        }

        private void LoadSubjectsData()
        {
            try
            {

```

```

        DataTable subjects = dbHelper.LoadSubjects();
        dataGridViewSubjects.DataSource = null;
        dataGridViewSubjects.DataSource = subjects;

        dataGridViewSubjects.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.None;

        dataGridViewSubjects.AllowUserToResizeColumns = true;

dataGridViewSubjects.AutoSizeColumnsMode(DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells);

        dataGridViewSubjects.Refresh();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Ошибка загрузки учебных предметов: {ex.Message}",
"Ошибка");
    }
}

private void LoadSubjectAreasComboBox()
{
    try
    {
        DataTable subjectAreas = dbHelper.LoadSubjectAreasForComboBox();
        comboBoxSubjectArea.DataSource = subjectAreas;
        comboBoxSubjectArea.DisplayMember = "Название_предметной_области";
        comboBoxSubjectArea.ValueMember = "Код_предметной_области";
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Ошибка загрузки предметных областей: {ex.Message}",
"Ошибка");
    }
}

private void ClearFields()
{
    txtSubjectName.Text = "";
    txtHours.Text = "";
    if (comboBoxSubjectArea.Items.Count > 0)
        comboBoxSubjectArea.SelectedIndex = 0;
    currentSubjectName = "";
}

private void buttonAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtSubjectName.Text))
    {
        MessageBox.Show("Введите название учебного предмета!");
    }
}

```

```

        return;
    }

    if (comboBoxSubjectArea.SelectedValue == null)
    {
        MessageBox.Show("Выберите предметную область!");
        return;
    }

    try
    {
        if (!int.TryParse(txtHours.Text, out int hours))
        {
            MessageBox.Show("Объем в часах должен быть числом!");
            return;
        }

        string subjectName = txtSubjectName.Text;
        int subjectAreaCode = (int)comboBoxSubjectArea.SelectedValue;

        if (dbHelper.IsSubjectExists(subjectName))
        {
            MessageBox.Show("Учебный предмет с таким названием уже существует!");
            return;
        }

        dbHelper.AddSubject(
            subjectName: subjectName,
            hours: hours,
            subjectAreaCode: subjectAreaCode
        );

        LoadSubjectsData();
        ClearFields();
        MessageBox.Show("Учебный предмет успешно добавлен!");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Ошибка: " + ex.Message);
    }
}

private void buttonDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (dataGridViewSubjects.SelectedRows.Count == 0 ||
            dataGridViewSubjects.SelectedRows[0].Index < 0)
        {
            MessageBox.Show("Выберите учебный предмет для удаления!");
            return;
        }
    }
}

```

```

DataGridViewRow selectedRow = dataGridViewSubjects.SelectedRows[0];
string subjectName =
selectedRow.Cells["Название_учебного_предмета"].Value.ToString();

DialogResult result = MessageBox.Show(
    $"Удалить учебный предмет '{subjectName}'?",
    "Подтверждение",
    MessageBoxButtons.YesNo,
    MessageBoxIcon.Question);

if (result != DialogResult.Yes) return;

dbHelper.DeleteSubject(subjectName);
LoadSubjectsData();
ClearFields();
MessageBox.Show("Учебный предмет удален!");
}
catch (SqlException ex) when (ex.Number == 547)
{
    MessageBox.Show("Нельзя удалить учебный предмет: существуют связанные
записи");
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Ошибка удаления: " + ex.Message);
}
}

private void buttonEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (dataGridViewSubjects.SelectedRows.Count == 0 ||
            dataGridViewSubjects.SelectedRows[0].Index < 0)
        {
            MessageBox.Show("Выберите учебный предмет для редактирования!");
            return;
        }

        DataGridViewRow selectedRow = dataGridViewSubjects.SelectedRows[0];

        currentSubjectName =
selectedRow.Cells["Название_учебного_предмета"].Value.ToString();
        string hours = selectedRow.Cells["Объем_в_часах"].Value.ToString();
        int subjectAreaCode =
Convert.ToInt32(selectedRow.Cells["Код_предметной_области"].Value);

        txtSubjectName.Text = currentSubjectName;
        txtHours.Text = hours;
        comboBoxSubjectArea.SelectedValue = subjectAreaCode;
    }
}

```

```

        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Ошибка загрузки данных учебного предмета: " + ex.Message);
        }
    }

    private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(currentSubjectName))
            {
                MessageBox.Show("Выберите учебный предмет для сохранения!");
                return;
            }

            if (string.IsNullOrEmpty(txtSubjectName.Text))
            {
                MessageBox.Show("Введите название учебного предмета!");
                return;
            }

            if (comboBoxSubjectArea.SelectedValue == null)
            {
                MessageBox.Show("Выберите предметную область!");
                return;
            }

            if (!int.TryParse(txtHours.Text, out int hours))
            {
                MessageBox.Show("Объем в часах должен быть числом!");
                return;
            }

            string newSubjectName = txtSubjectName.Text;
            int subjectAreaCode = (int)comboBoxSubjectArea.SelectedValue;

            if (newSubjectName != currentSubjectName &&
                dbHelper.IsSubjectExists(newSubjectName))
            {
                MessageBox.Show("Учебный предмет с таким названием уже существует!");
                return;
            }

            dbHelper.UpdateSubject(
                currentSubjectName,
                newSubjectName,
                hours,
                subjectAreaCode
            );

            LoadSubjectsData();
        }
    }

```

```

        ClearFields();
        MessageBox.Show("Изменения сохранены!");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Ошибка: " + ex.Message);
    }
}

}

public class DatabaseHelperL
{
    public string connectionString = "Server=MSI;Database=PansionatDB;User
Id=admin;Password=test1;";

    public DataTable LoadSubjects()
    {
        DataTable dt = new DataTable();
        using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
        {
            try
            {
                string query = @"
                SELECT
                    Название_учебного_предмета,
                    Объем_в_часах,
                    Код_предметной_области
                FROM Учебный_предмет
                ORDER BY Название_учебного_предмета";
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connection);
                SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);

                connection.Open();
                adapter.Fill(dt);
                connection.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                throw new Exception($"Ошибка загрузки предметов: {ex.Message}");
            }
        }
        return dt;
    }

    public DataTable LoadSubjectAreasForComboBox()
    {
        DataTable dt = new DataTable();
        using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
        {
            try
            {

```

```

        string query = "SELECT Код_предметной_области,
Название_предметной_области FROM Предметная_область ORDER BY
Название_предметной_области";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connection);
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);

        connection.Open();
        adapter.Fill(dt);
        connection.Close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        throw new Exception($"Ошибка загрузки предметных областей: {ex.Message}");
    }
}
return dt;
}

public void AddSubject(string subjectName, int hours, int subjectAreaCode)
{
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
    {
        string query = @"
INSERT INTO Учебный_предмет
(Название_учебного_предмета, Объем_в_часах, Код_предметной_области)
VALUES
(@SubjectName, @Hours, @SubjectAreaCode)";

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connection);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@SubjectName", subjectName);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Hours", hours);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@SubjectAreaCode", subjectAreaCode);

        connection.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
    }
}

public void DeleteSubject(string subjectName)
{
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
    {
        string query = "DELETE FROM Учебный_предмет WHERE
Название_учебного_предмета = @SubjectName";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connection);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@SubjectName", subjectName);

        connection.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
    }
}

```

```

public void UpdateSubject(string oldSubjectName, string newSubjectName, int hours, int
subjectAreaCode)
{
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
    {
        string query = @"
UPDATE Учебный_предмет
SET
    Название_учебного_предмета = @NewSubjectName,
    Объем_в_часах = @Hours,
    Код_предметной_области = @SubjectAreaCode
WHERE
    Название_учебного_предмета = @OldSubjectName";

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connection);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@NewSubjectName", newSubjectName);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Hours", hours);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@SubjectAreaCode", subjectAreaCode);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@OldSubjectName", oldSubjectName);

        connection.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
    }
}

public bool IsSubjectExists(string subjectName)
{
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
    {
        string query = "SELECT COUNT(*) FROM Учебный_предмет WHERE
Название_учебного_предмета = @SubjectName";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connection);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@SubjectName", subjectName);

        connection.Open();
        int count = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
        return count > 0;
    }
}
}
}

```